

Université Sorbonne Paris Nord (USPN)	UNIVERSITÉ PARIS 13, Sorbonne Paris Cité
Institut Galilée (IG)	Année Universitaire
Laboratoire d'Informatique de Paris Nord (LIPN)	2026 / 2027
<i>La Maison des Sciences Numériques (La MSN)</i>	
<i>La Data e(s)t le monde de demain</i>	👤 👤 👤 M. F. Boufarès
faouzi.boufares@sorbonne-paris-nord.fr	boufares@univ-paris13.fr
La Data/La Donnée	👤 👤 👤
<i>Bases de Données Avancées - Entrepôts de Données BDA-EDON</i>	<i>Gestion Commerciale Intelligente (GESCOMFAC)</i>



DATA MANGEMENT & MACHINE LEARNING, the future!

(DATA: DATA BASE, DATA WAREHOUSE, MASTER DATA, DATA LAKE, BIG DATA !)



Think DIFFERENTLY, BIGGER and SMARTER by using **correct** DATA!

Votre mission, si vous l'acceptez, est l'excellence

Si vous échouez, nous nierons avoir eu connaissance de vos agissements !

« **EID : The Excellence in Data Use !** » : EID : L'Excellence dans l'Investigation des Données → EDI : Excellence in Data Investigation



11. S1AMMIAJAE1NE1121091991BarcelonaSpain;11/20/2018;miamajane@gmail.com;171 cm;2018/01/18;161;130;71;15;12/20/1991
12. T1A1C1A1M1A1C1124011991LondonEngland;17/12/2018;tralfalgar@tralfalgar.com;171 cm;2018/01/18;130;000;000;15;10;12;12/40/1991
13. E1N1S1A1M1A1M12051991MiamiFlorida;11/20/1991;miamia_nissan@gmail.com;165 cm;2017/12/02;131;71;19;10/27
14. E1R1E1N1A1J11121981ParisFrance;18/12/1984;alene_reno@gmail.com;180 cm;2017/05/13;131;125;15;12/12/1984
15. M1E1R1E1S1J121A1T102/01/1998;RomeItaly;19/08/2018;mercedes.ferlato@gmail.com;192 cm;2017/05/13;110;116;02/01/1998
16. M1E1R1E1S1J121A1T102/01/1998;MiamiFlorida;19/08/2018;mercedes.ferlato@gmail.com;192 cm;2017/05/13;110;116;02/01/1998
17. B1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
18. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
19. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
20. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
21. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
22. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
23. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
24. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
25. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
26. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
27. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
28. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
29. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
30. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
31. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
32. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
33. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
34. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
35. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
36. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
37. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
38. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
39. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
40. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
41. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
42. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
43. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
44. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
45. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
46. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
47. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
48. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
49. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
50. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
51. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
52. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
53. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
54. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
55. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
56. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
57. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@mvb.com;184 cm;2018/01/18;112;111;15;11/16;10/2018
58. D1Y1E1V1A1T11121981LondonEngland;18/12/1984;biyev@

[illegible]

Etude de Cas (Application)

Une Gestion Commerciale Intelligente (GesComFac)

Recherche avancée des données ; Interrogations des données ;
Analyse du Chiffre d'Affaires ; Suivi des variations des prix des articles ; ... ;
Systèmes de Recommandation ; ...

La Data : Bases de Données ; Entrepôts de Données ; Data Lake ; Master Data... Big Data !
Conception & méta-modélisation des données ; Intégration de Données ; Qualité des Données ;
Enrichissement des données, Extractions de connaissances !
Maîtrise de SQL (SQL2, SQL3...) ; PL/SQL ; Partage de données, Optimisation de Requêtes...
Construction & Manipulation de bases & d'entrepôts de données...



Les dictons du jour !



→ **Aujourd'hui, j'arrête de fumer ; Le TABAC t'ABAT ; M T Dents !**
Fumer nuit gravement à ta santé et à celle de ton entourage !

→ **SMILE and the World SMILES with you!**

→ **MANGER + MANGER = GROSSIR**

(??? M, A, N, G, E, R, O, S, S, I)

Manger & Bouger ;

Pour votre santé mangez 5 fruits et légumes par jour ;

Pour votre santé ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré ;

Pour votre santé faites une activité physique régulière ;

Pour votre santé faites 30 mn de marche par jour !

→ **Pour votre santé faites des BD !!!** Dr. M. Faouzi Boufarès



Liste des fichiers nécessaires pour l'étude de cas GesComFac-GCF (scripts/commandes SQL) :

Date/Année	Numéro Binôme	Numéro/Nom fichier
2026 2027	B99 version initiale à transformer éventuellement en : B01, B02, B03, ... B10, B11, ... B15, B16, ... Ou G1, G2, G2...	MFB01-nomfic.sql MFB02-nomfic.sql MFB03-nomfic.sql Etc.

Fichiers initiaux déposés sur le drive	Fichiers retravaillés par les étudiant.e.s exemple binôme B01
1. 2026-27-B99-MFB01-MetaDonnées.sql	B01-MFB01-MetaDonnées.sql
2. 2026-27-B99-MFB02-BibliothequeFoncProc.sql	B01-MFB02-BibliothequeFoncProc.sql
3. 2026-27-B99-MFB03-CreatInsertDonGCF-SQL.sql	B01-MFB03-CreatInsertDonGCF-SQL.sql
4. 2026-27-B99-MFB04-ManipDonGCF-SQLAvancé.sql	B01-MFB04-ManipDonGCF-SQLAvancé.sql
5. 2026-27-B99-MFB05-ManipDonGCF-SQLPLSQLLOADER.sql	B01-MFB05-ManipDonGCF-SQLPLSQLLOADER.sql
6. 2026-27-B99-MFB06-DependFonct-1FN.sql	B01-MFB06-DependFonct-1FN.sql
7. 2026-27-B99-MFB07-DoubleSimilR.sql	B01-MFB07-DoubleSimilR.sql
8. 2026-27-B99-MFB08-ManipDonGCF-VISU-CLEAN-SmartDATA.sql	B01-MFB08-ManipDonGCF-VISU-CLEAN-SmartDATA.sql
9. 2026-27-B99-MFB09-TriggersHistorisationGCF.sql	B01-MFB09-TriggersHistorisationGCF.sql
10. 2026-27-B99-MFB10-SystemRecommandationGCF.sql	B01-MFB10-SystemRecommandationGCF.sql
11. 2026-27-B99-MFB11-IntegrationDon-DWHGCF.sql	B01-MFB11-IntegrationDon-DWHGCF.sql
12. 2026-27-B99-MFB12-VLDB-GCF-OptimiseRequetes.sql	B01-MFB12-VLDB-GCF-OptimiseRequetes.sql
13. Etc...	

Table des matières

1. Schémas de Base de Données : Structures de données & Métadonnées	4
1.1. Le schéma conceptuel de données (EER / UML)	4
1.2. Le schéma logique de données	5
1.3. Le dictionnaire de données & les métadonnées	6
1.4. Expression de quelques contraintes sur les données	7
2. Exemple de contenu de la base de données (instance de BD)	8
3. Conception de BD & Rappels SQL	11
3.1. Règles de conception de Bases de Données	11
3.2. Définition avancée-complète d'une table	12
3.3. Insertion des données dans une table et qualité des données	14
4. Maîtrisez SQL & PL/SQL : SQL avancé, SQL pour le multidimensionnel !	15
4.1. Rappels syntaxiques de SQL	15
4.2. Interrogations & Manipulations en SQL	17
4.3. Optimisation des requêtes	25
4.4. SQL Expert, SQL avancé ; SQL pour le multidimensionnel ; PL/SQL	30
4.5. Gestion de Gros volumes de Données – (Export / Import) en SQL - SQL LOADER	32
5. Détection et Correction des anomalies dans les données, Mesures de la qualité des Données, Profilage des données	34
5.1. Profilage des données en PL/SQL	34
5.2. Qualité des Données ! Enrichissement des données !	34
5.3. Détection des dépendances fonctionnelles entre les colonnes d'une table	35
5.3. Détection des lignes similaires ou en double d'une table	36
5.4. Qualité des Données : Smart DATA (iDQMS-An intelligent Data Quality Management System tool)	37
6. Intégration de données ; Exploration Intelligente des Données et Décisionnel !	42
6.1. Historique des données (Plusieurs versions sont archivées), les Triggers	43
6.3. Intégration de Données (Des bases aux entrepôts des données : Utilisation intelligente des données-Intelligent use of data ; Aide à la décision)	45
7. Entrepôts de données : Les schémas en étoile : à la belle étoile ! Where is the Data? Is it in the House or in the Lake? ..	48
7.1. Modélisation des Données (Des bases aux entrepôts des données)	48
7.2. Optimisation des requêtes	50
8. Introduction aux Systèmes de Recommandation (SysReco)	51
9. Projets Annuels : Formations ; Football ; CosmétoVigilance, LLM... ..	52

1. Schémas de Base de Données

Structures de données & MétaDonnées

1. Schémas de Base de Données : Structures de données & Métadonnées

Le système d'information de l'entreprise internationale **ALBABAZONES CLICKANDCOLLECT** est articulé autour de la base de données de nom **GesComFac** (Gestion Commerciale Intelligente des commandes et de la facturation) décrite par le schéma conceptuel ainsi que le schéma relationnel (les tables) ci-dessous.

L'entreprise ALBABAZONES CLICKANDCOLLECT commercialise des articles dans plusieurs pays dans le monde essentiellement européens, africains et asiatiques. Elle dispose de plusieurs magasins dans chacun des pays où elle se trouve.

Excellez dans l'imagination ; faites du conceptuel (Extended Entity-Relationship / UML) !

1.1. Le schéma conceptuel de données (EER / UML)

Le **schéma conceptuel de données** (SCD) ou **le modèle conceptuel de données** (MCD) est décrit ci-dessous selon plusieurs formalismes :

→ **Formalisme « Entity-Relationship (ER, EA) ou Extended Entity-Relationship (EER) »** : La description des données comporte plusieurs **entités** (ou type d'entité = les rectangles) reliées entre elle par des **associations** (ou type d'association = les ovales), les arcs sont étiquetés par des contraintes de **cardinalité** (1,1 ; 1,n et 0,n) :



Les attributs de l'entité *CLIENT* sont : **CodCli**, CiviCli, NomCli, PrenCli, CatCli, AdrCli, CPCLi, VillCli, PaysCli, MailCli, TelCli, ...

Les attributs de l'entité *COMMANDE* sont : **NumCom**, DateCom

Les attributs de l'entité *ARTICLE* sont : **RefArt**, NomArt, PVArt, QstkArt, PAArt

Les attributs de l'association *PASSER* sont : Aucun attribut supplémentaire !

Les attributs de l'association *PORTER-SUR (DETAILSCOM)* sont : QteCom, PUArt, Remise

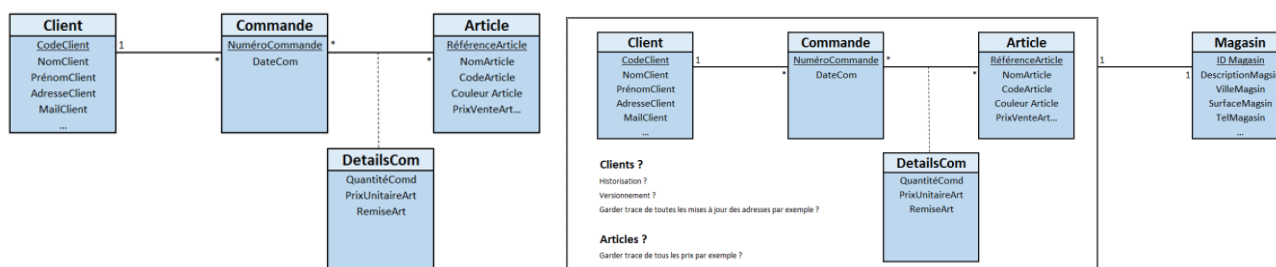
Ce schéma conceptuel peut être complété par d'autres données telles que les factures ou les magasins.

L'entité *FACTURE* peut être dans l'entité *COMMANDE* si à une commande correspond une et une seule facture.

L'entité *FACTURE* peut aussi être une entité indépendante reliée à l'entité *COMMANDE* par une association « Correspondre » avec des cardinalités du type 1,1 – 1,n.

Toutes les informations de cette base de données sont relatives à un magasin et un seul.

→ **Formalisme « UML »** : La description des données comporte plusieurs **classes** reliées entre elles par des arcs étiquetés par des contraintes de **multiplicité** (1 ; 1,* et *) :



1.2. Le schéma logique de données

Le **Schéma relationnel de la Base de Données** (Modèle Logique de Données MLD) GESCOMFAC pour chacun de ses magasins est composé de :

Table des articles :

ARTICLES (RefArt , NomArt, PVArt, QstkArt, PAArt)

Table des clients :

CLIENTS (CodCli , CiviCli, NomCli, PrenCli, CatCli, AdrCli, CPCLi, VillCli, PaysCli, MailCli, TelCli)

Table des commandes :

COMMANDES (NumCom , CodCli , DateCom)

Table des détails des commandes :

DETAILSCOM (NumCom , RefArt , QteCom, PUArt, Remise)

Evidemment d'autres tables peuvent faire partie de la Base de Données telles que :

Table des détails des magasins :

MAGASINS (NumMag , NomMag, TelMag, MailMag...)

Table des détails des fournisseurs :

FOURNISSEURS (NumFour , NomFour, TelFour, MailFour...)

Table des détails des factures :

FACTURES (NumFac , DateFac, NumCom)

Pour la gestion commerciale telles que la gestion de ses commandes, de ses factures ou encore de ses magasins :

Les articles sont identifiés de manière unique par la référence (RefArt).

Les clients sont identifiés par le code (CodCli).

Les commandes sont retrouvées grâce au numéro (NumCom). Une commande n'est faite que par un seul client. Elle comporte au moins un article. Un même article ne peut exister qu'une seule fois dans une même commande. Il peut figurer dans plusieurs commandes différentes.

Une facture, référencée par son numéro (NumFac), ne peut correspondre qu'à une seule commande. La date de la facture (DateFac) est évidemment supérieure ou égale à la date de commande (DateCom). Le montant de la facture est celui de la commande.

Un **dictionnaire de données** contient les détails de toutes les descriptions des différentes colonnes de toutes les tables de la BD. Ces descriptifs constituent une partie des **métadonnées** de la BD.

Le dictionnaire de données de la BD GESCOMFAC est détaillé ci-dessous :

1.3. Le dictionnaire de données & les métadonnées

Le **dictionnaire de données** de la BD GESCOMFAC est le suivant (ces descriptifs constituent un sous ensemble des **métadonnées** de la BD) :

Attribut Colonne	Signification - Description	Domaine -Type de données Contrainte (intégrité – validité)
AdrCli	Adresse du client (N° + Rue/Avenue ...)	Caractères/Texte, 100
AdrNumVMag	Adresse du magasin (Numéro dans la voie)	Caractères/Texte, 10
AdrTypVoiMag	Adresse du magasin (Type de la voie)	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
AdrNomVMag	Adresse du magasin (Nom de la voie)	Caractères/Texte, 100
AdrCPMag	Adresse du magasin (Code Postal)	Caractères/Texte, 10
AdrVilleMag	Ville où se trouve le magasin	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
AdrPaysMag	Pays où se trouve le magasin	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
CatCli	Catégorie du client	Entier/2, compris entre 1 et 7 (ou <10) par exemple
CiviCli	Civilité du client	Caractères/Texte, 20 ; Mademoiselle, Madame, Monsieur
CodCli	Code du client (Unique par client)	Caractères/Texte, 20
CPCli	Code postal du client	Caractères/Texte, 10
DateCom	Date de la commande	Date de format : jj/mm/aaaa
DateFac	Date de la facture	Date de format : jj/mm/aaaa ; <= date de la commande
MailCli	Le mail du client	Caractères/Texte, 30 ; vérifie une Expression régulière
MailMag	Mail du magasin	Caractères/Texte, 50 ; vérifie une Expression régulière
NomArt	Nom (désignation) de l'article	Caractères/Texte, 30
NomCli	Nom du Client	Caractères/Texte, 50, en MAJUSCULE
NomMag	Nom du magasin	Caractères/Texte, 30
NumCom	Numéro de la commande (Unique par commande)	Caractères/Texte, 14
NumFac	Numéro de la facture (Unique par facture)	Caractères/Texte, 14
NumMag	Numéro du magasin (Unique par magasin)	Caractères/Texte, 10
PAArt	Prix d'achat de l'article	Réel, 10 dont 2 décimales
PaysCli	Pays du client	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
PrenCli	Prénom du client	Caractères/Texte, 50, Seule la première lettre est en majuscule
PVArt	Prix de vente de l'article (dans le catalogue)	Réel, 10 dont 2 décimales
PUArt	Prix de vente de l'article à la date de commande	Réel, 10 dont 2 décimales
QstkArt	Quantité en stock de l'article	Entier, 3, >0
QteCom	Quantité commandée	Entier, 3, >0
RefArt	Référence de l'article (Unique par article)	Caractères/Texte, 8
Remise	Taux de remise appliqué à l'article	Réel, 4 dont 2 décimales
TelCli	Téléphone du client	Caractères/Texte, 20 ; vérifie une Expression régulière
TelMag	Téléphone du magasin	Caractères/Texte, 30 ; vérifie une Expression régulière
VillCli	Ville où habite le client	Caractères/Texte, 50, en MAJUSCULE

```

CREATE TABLE CLIENTS
(
  -- Descriptions des colonnes
  CODCLI          VARCHAR2(20) ,
  CIVCLI          VARCHAR2(20) ,
  NOMCLI          VARCHAR2(50) ,
  PRENCLI         VARCHAR2(50) ,
  CATCLI          NUMBER(2) ,
  ADNCLI          VARCHAR2(10) ,
  ADRCLI          VARCHAR2(50) ,
  CPCLI           VARCHAR2(10) ,
  VILCLI          VARCHAR2(50) ,
  PAYSCLI         VARCHAR2(50) ,
  MAILCLI         VARCHAR2(50) ,
  TELCLI          VARCHAR2(20) ,
  DATNAISCLI     DATE ,
  DPREMCONTACTCLI DATE ,
  OBSCLI          VARCHAR2(200) ,
  REMCLI          VARCHAR2(200) ,
  GENRECLI        VARCHAR2(2) ,
  -- Descriptions des contraintes
  CONSTRAINT PK_CLIENTS PRIMARY KEY(CODCLI) ,
  CONSTRAINT CK_CLIENTS_CIVCLI CHECK (UPPER(CIVCLI) IN ('MADEMOISELLE', 'MADAME', 'MONSIEUR')) ,
  CONSTRAINT CK_CLIENTS_CATCLI CHECK (CATCLI < 10 ) ,
  CONSTRAINT NN_CLIENTS_NOMCLI CHECK (NOMCLI IS NOT NULL) ,
  CONSTRAINT NN_CLIENTS_PRENCLI CHECK (PRENCLI IS NOT NULL) ,
  CONSTRAINT NN_CLIENTS_CATCLI CHECK (CATCLI IS NOT NULL)
);

```

Attention,
Ce n'est pas suffisant pour
définir correctement une table !

Remarques : La définition des données est ambiguë (**Homogénéisations**, Expressions régulières...) !

Les définitions des adresses (**Clients & Magasins**) sont **incompatibles** !

Ceci est une source d'anomalies ! IL FAUT **UNIFIER** LES DESCRIPTIONS DES DONNEES !

AdrCli	Adresse du client (N° + Rue/Avenue ...)	Caractères/Texte, 100
CPCli	Code postal du client	Caractères/Texte, 10
VillCli	Ville où habite le client	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
PaysCli	Pays du client	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE

AdNumVMag	Adresse du magasin (Numéro dans la voie)	Caractères/Texte, 10
AdTypVoiMag	Adresse du magasin (Type de la voie)	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
AdNomVMag	Adresse du magasin (Nom de la voie)	Caractères/Texte, 100
AdCPMag	Adresse du magasin (Code Postal)	Caractères/Texte, 10
AdVilleMag	Ville où se trouve le magasin	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE
AdPaysMag	Pays où se trouve le magasin	Caractères/Texte, 20, en MAJUSCULE

1.4. Expression de quelques contraintes sur les données

La **civilité d'un(e) client(e)** prend une valeur dans la liste suivante ; {Mademoiselle, Madame, Monsieur} ou {Mme, M.}, les valeurs sont du type **alphabétique**.

La catégorie **d'un(e) client(e)** est du type **entier**, comprise entre 1 et 7 (ou <10) par exemple.

Le **prénom d'un(e) client(e)** ne peut être composé que de lettres alphabétiques, avec seulement la première lettre en majuscule

Le **nom d'un(e) client(e)** ne peut être composé que de lettres alphabétiques en majuscule (**Espace, -, '**)

Le **numéro dans la voie dans une adresse** est du type alphanumérique.

Le **type de la voie dans une adresse** prend une valeur dans la liste suivante : {RUE, BOULEVARD, AVENUE, QUAI, IMPASSE, PONT, PLACE, SQUARE, ALLÉE, ALLÉES, VOIE, MONTÉE, ESPLANADE, ROUTE, VOIRIE, CITÉ, CHEMIN, PARVIS, COUR...}, les valeurs sont du type alphabétique.

Les espaces superflu (inutiles) ne doivent pas être acceptés dans les noms, les prénoms, les adresses...

Il faudrait utiliser des **expressions régulières** pour définir correctement le **mail**, le **téléphone** etc...

La **quantité en stock d'un article** est une valeur du type **entier positif**.

Une commande doit contenir au moins un article.

En général, les **données** sont définies en quatre étapes au minimum telles que les **noms** des colonnes, leurs **types** de données respectifs, les **contraintes** et les **commentaires**. Ceci constitue les **métadonnées**.

MétaDonnées	NOM de la donnée, de la colonne le plus souvent indifférent	Colonne 1 P ou C	Colonne 2 Mail ou Mail	Colonne 3 T	...	Colonne N DN
	TYPES de données SYNTAXE	String Char, Varchar Text	String Char, Varchar Text	Number Decimal, Real Integer	Boolean	Date
	CONTRAINTES le plus souvent absentes et donc à découvrir SEMANTIQUE	Check: A set of values, A list of values, A range of values, Positive, Negative, ... Uniqueness of each value, Mandatory values, ... Default values. Relationships, links, Dependencies, orders ... Regular expressions, Uppercase, Lowercase, Vowel, Consonant, ... Categorization and sub categorization of data Data deduplication... Data cleaning				
	COMMENTAIRES	/* a text, a comment */				
Données	Source de données - Table					
	Fichier CSV, Tableau	Espagne	miane.rama@gmail.com	171cm		02/09/2019
	Table SCBD	France	adam.naffor@gmail.com	183cm		03/09/2019
	Relationnel	RU	miane.nissan@gmail.com	165cm		04/09/2019
MétaDonnées	Objet-Relationnel	France	alra.reno@gmail.com	188		05/09/2019
	SQL, NoSQL	Italie	edra.fard@gmail.com	152cm		06/09/2019
	XML...	Allemagne	frs.reno@gmail.com	183cm	True	08/09/2019
		United-Kingdom	hanna.ford@yahoo.fr	183cm		03/09/2019
MétaDonnées	?	Country	Email	Size	BOOLEAN	DATE
	? What are Data Sources ??	DSi & DSj i,j	DSi & DSj i,k		data traceability	
	? What are Languages, Measures... ??	the language of the data		units of measurement used		
	Donnée sensible	No	Yes	No	No	Yes

Méta-Données ABSENTES ! ...Fichiers CSV...					
Strings String, Char, Varchar, Text					
? !					
/* No Comment */ !!!??					
Source de données - CSV					
Espagne:miane.rama@gmail.com;171 cm;02/01/2019					
France:adam.naffor@gmail.com;189 cm;03/01/2019					
RU:miane.nissan@gmail.com;165 cm;04/01/2019					
France:alra.reno@gmail.com;188;05/01/2019					
Italie:edra.fard@gmail.com;152cm;06/01/2019					
Allemagne:frs.reno@gmail.com;183 cm;08/09/2019					
United-Kingdom:hanna.ford@yahoo.fr;183 cm;03/09/2019					
Chine:alra.ferrari@yahoo.fr;1234567890;False;11/09/2019					

2. Exemple de contenu de la base de données (instance de BD)

2. Exemple de contenu de la base de données (instance de BD)



Tables

Table des articles : ARTICLES (RefArt, NomArt, PVArt, QstkArt, PAArt)

RefArt	NomArt	PVArt	QstkArt	PAArt
00.37291	SIEGE DE TABLE	55,00 €	10	26,43 €
00.37325	CASQUE CYCLISTE PROTECTION	27,00 €	20	20,00 €
00.37341	BONNET PARE-CHOC	10,71 €	100	5,71 €
00.37366	STORE DE PROTECTION	7,43 €	5	4,29 €
00.37408	COINS DE PROTECTION	4,00 €	100	1,71 €
00.37424	CACHE PRISE DE COURANT	2,29 €	500	0,71 €
00.37432	BLOQUE PORTE	5,00 €	4	2,29 €
00.37457	BANDE DE FERMETURE	2,29 €	4	1,71 €
00.37465	PROTECTION DE FOUR	37,86 €	10	26,43 €
00.37473	PROTECTION DE CUISINIERE	30,71 €	10	22,86 €
00.37515	BABY PHONE	80,71 €	3	45,71 €
00.37630	BRETTELLE DE SECURITE REMOND	15,57 €	8	11,43 €
00.39321	HAUSSE-CHAISE	42,71 €	1	25,43 €
00.39495	COUVRE ROBINETTERIE	7,86 €	12	4,29 €
11.36613	BARRIERE DE PORTE, EN BOIS	32,71 €	2	25,71 €
11.36639	BARRIERE DE PORTE, EN METAL	79,14 €	3	28,43 €
11.36860	BARRIERE DE LIT	23,71 €	10	15,71 €
11.37108	PORTE-BEBE	44,86 €	6	34,29 €
11.37173	SIEGE-AUTO COSMOS	126,86 €	2	71,43 €
11.37280	SIEGE-AUTO EUROSEAT	121,29 €	2	71,43 €
WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	21,29 €	10	9,29 €
WD.002	DVD - TOY STORY 2	34,29 €	10	12,14 €
WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	32,86 €	5	9,29 €
MV.001	Jeux Vidéo PS4 SPIDER-MAN	59,00 €	250	19,00 €

Table des clients : CLIENTS (CodCli, CiviCli, NomCli, PrenCli, CatCli, AdrCli, CP Cli, VillCli, PaysCli, MailCli, TelCli)

CodCli	CiviCli	NomCli	PrenCli	CatCli	AdrCli	CP Cli	VillCli	PaysCli	MailCli
2994570	Madame	RAHMA	CLEMENCE	3	8, BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clemence.rahma@up13.fr
2996100	Monsieur	CLEMENCE	ALEX@NDRE	1	5, RUE DE BELLEVILLE	75019	PARIS	FRANCE	alexandre.clemence@up13.fr
2997007	Monsieur	TRAIFOR	ADAM	2	13, AVENUE J. B. CLEMENT	93430	VILLETANEUSE	FRANCE	adam.traifor@up13.fr
2997777	Mademoiselle	LE BON	CLEMENTINE	1	18, BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE		clementine.le bon@up13.fr
2998500	Monsieur	CHEV@LIER	INES	1	13, RUE DE LA PAIX	93800	EPINAY SUR SEINE	FRANCE	ines.chevalier@up13.fr
3001777	Monsieur	LE BON	Adam	1	186, AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	adam.le bon@up13.fr
2998505	Mademoiselle	TRAIFOR	ALICE	2	6, RUE DE LA ROSIERE	75015	PARIS		alice.traifor@up13.fr
3000106	Monsieur	HARISSA	FORD	1	16, AVENUE FOCH	75016	PARIS	FRANCE	ford.harissa@up13.fr
3000107	Monsieur	ONRI	PANDA	2	77, RUE DE LA LIBERTE	13001	MARSEILLE	FRANCE	panda.onri@up13.fr
3000108	Madame	EDITE	FIAT	1	21, AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS		fiat.edite@up13.fr
3000109	Madame	TOYOTA	JACKSON	3	55, RUE DU JAPON	94310	ORLY VILLE	FRANCE	jackson.toyota@up13.fr
3000110	Madame	ONRI	HONDA	2	77, RUE DE LA LIBERTE	13001	MARSEILLE	FRANCE	honda.onri@up13.fr
3000111	Madame	GENEREUX	EVE	1	18, BOULEVARD FOCH	91000	EPINAY SUR ORGE	FR	eve.genereux@up13.fr
2999999	Mademoiselle	BON	CLEMENTINE	1	18, BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clementine.bon@up13.fr
3001	M.	LE BON	Adam	1	186, AVENUE D'ITALIE	75013	Paris		adam.le bon@up13.fr
3001777	Mr	LE BON	Adem	1	186, AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	france	adem.le bon@up13.fr

Table des commandes : COMMANDES (NumCom, CodCli, DateCom)

NumCom	CodCli	DateCom
20150917BB0001	2997007	17/09/2015
20150917BB0002	2998500	17/09/2015
20151016BB0001	2996100	16/10/2015
20151024BB0001	2996100	24/10/2015
20120156BB0001	2996100	16/01/2012
20120157BB0007	2996100	17/01/2012
20180917BB0007	3001777	17/09/2018

Table des détails des commandes : DETAILSCOM (NumCom, RefArt, QteCom, PUArt, Remise)

NumCom	RefArt	QteCom	PUArt	Remise
20150917BB0001	00.37291	2	35,00 €	10,00%
20150917BB0001	00.37341	4	10,71 €	10,00%
20150917BB0001	11.36639	2	49,14 €	0,00%
20150917BB0001	WD.001	1	21,29 €	0,00%
20150917BB0002	00.37291	2	35,00 €	0,00%
20150917BB0002	WD.001	1	21,29 €	0,00%
20150917BB0002	WD.002	1	34,29 €	0,00%
20150917BB0002	WD.003	1	22,86 €	0,00%
20151016BB0001	WD.001	1	21,29 €	20,00%
20151016BB0001	WD.002	1	34,29 €	0,00%
20151016BB0001	WD.003	1	22,86 €	0,00%
20151024BB0001	00.37457	2	3,29 €	0,00%
20120156BB0001	WD.003	2	25,00 €	0,00%
20120157BB0007	WD.001	5	22,00 €	50,00%
20120157BB0007	WD.002	10	34,29 €	50,00%
20180917BB0007	MV.001	2	59,00 €	10,00%

Table des factures : FACTURES (NumFac, DateFac, NumCom)

NumeFca	DateFac	NumCom
20150917FB0001	17/09/2015	20150917BB0001
20150917FB0002	17/09/2015	20150917BB0002
20151016FB0001	16/10/2015	20151016BB0001
20151024FB0001	24/10/2015	20151024BB0001
20120156FB0001	26/01/2012	20120156BB0001
20120157FB0007	27/01/2012	20120157BB0007
20180917FB0007	17/09/2018	20180917BB0007

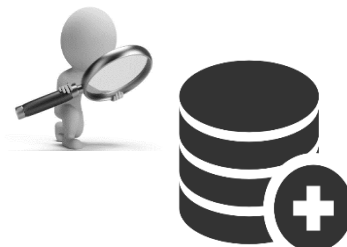
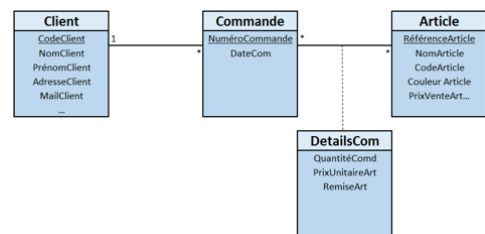
Cf scripts SQL pour plus de détails !

[2026-27-B99-MFB03-CreatInsertDonGCF-SQL.sql](#)

[2026-27-B99-MFB04-ManipDonGCF-SQLAvancé.sql](#)

Une Gestion Commerciale Intelligente (GESCOMFAC)

Version 1



Les dictons du jour !



→ Aujourd'hui, j'arrête de fumer ; Le TABAC t'ABAT ; M T Dents !
Fumer nuit gravement à ta santé et à celle de ton entourage !

→ SMILE and the World SMILES with you!

→ MANGER + MANGER = GROSSIR

(??? M, A, N, G, E, R, O, S, S, I)

Manger & Bouger ;

Pour votre santé mangez 5 fruits et légumes par jour ;

Pour votre santé ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré ;

Pour votre santé faites une activité physique régulière ;

Pour votre santé faites 30 mn de marche par jour !

→ Pour votre santé faites des BD !!! Dr. M. Faouzi Boufarès



Le problème dont souffrent beaucoup de gens

The problem that many people are suffering

المشكلة التي يعانيها كثير من الناس



3. Quelques Questions Simples pour Commencer !

Conception de BD & Rappels SQL

3. Conception de BD & Rappels SQL

3.1. Règles de conception de Bases de Données

3.1.1. Conception de Bases de Données : La table ci-dessous qui contient les détails des commandes est **mal conçue** (mal construite) ! Commentez « le pourquoi ? » !

NumCom	RefArt	Nomart	QteCom	PUArt	Remise
20150917BB0001	00.37291	SIEGE DE TABLE	2	35,00	10,00%
20150917BB0001	00.37341	BONNET PARE-CHOC	4	10,71	10,00%
20150917BB0001	11.36639	BARRIERE DE PORTE, EN METAL	2	49,14	0,00%
20150917BB0001	WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	1	21,29	0,00%
20150917BB0002	00.37291	SIEGE DE TABLE	2	35,00	0,00%
20150917BB0002	WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	1	21,29	0,00%
20150917BB0002	WD.002	DVD - TOY STORY 2	1	34,29	0,00%
20150917BB0002	WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	1	22,86	0,00%
20151016BB0001	WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	1	21,29	20,00%
20151016BB0001	WD.002	DVD - TOY STORY 2	1	34,29	0,00%
20151016BB0001	WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	1	22,86	0,00%
20151024BB0001	00.37457	BANDE DE FERMETURE	2	3,29	0,00%
20120156BB0001	WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	2	25,00	0,00%
20120157BB0007	WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	5	22,00	50,00%
20120157BB0007	WD.002	DVD - TOY STORY 2	10	34,29	50,00%

La table est mal conçue à cause de la colonne Nomart. Celle-ci n'est pas nécessaire, elle est redondante. Elle peut générer des anomalies de mises à jour.

3.1.2. Conception de Bases de Données : La table suivante est-elle correcte (est-elle **bien conçue**) ? Commentez !

ComCli				
NumCom	CodCli	DateCom	NomCli	CatCli
20151016BB0001	2996100	16/10/2015	CLEMENCE	1
20151024BB0001	2996100	24/10/2015	CLEMENCE	1
20120156BB0001	2996100	16/01/2012	CLEMENCE	1
20120157BB0007	2996100	17/01/2012	CLEMENCE	1
20150917BB0001	2997007	17/09/2015	TRAIFOR	2
20150917BB0002	2998500	17/09/2015	CHEVALIER	1

La table n'est pas bien conçue, elle contient des redondances (NomCli et CatCli). Elle peut générer des anomalies de mises à jour.

3.1.3. Conception de Bases de Données : La table suivante est-elle correcte (est-elle **bien conçue**) ? Commentez !

CLI			
CodCli	CiviCli	NomCli	PrenCli
2994570	Madame	RAHMA	CLEMENCE
2996100	Monsieur	CLEMENCE	ALEXANDRE
2994570	Monsieur	TRAIFOR	ADAM
2997777	Mademoiselle	LE BON	CLEMENTINE

La table est bien conçue car elle ne contient pas de redondance.

3.1.4. Conception de Bases de Données et déclarations des contraintes :

Quelles sont les clés **primaire et étrangère** de la table DETAILSCOM.

Commentez les contraintes d'intégrité relatives aux contraintes de multiplicité (Qualité des données !)

Clé primaire	La clé primaire est composée de deux attributs (NumCom, RefArt)
Clé étrangère	Deux clés étrangères : NumCom et RefArt

Contraintes : Elles doivent être vérifiées dans la déclaration des tables avec CONSTRAINT ou en utilisant des déclencheurs (TRIGGERS) !

Un même article ne peut exister qu'une seule fois dans une même commande !

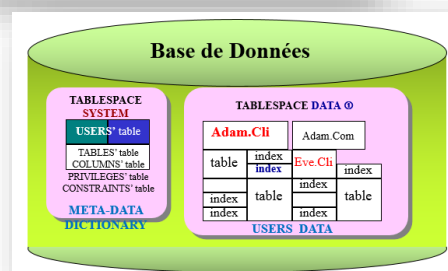
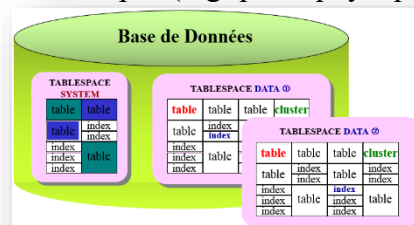
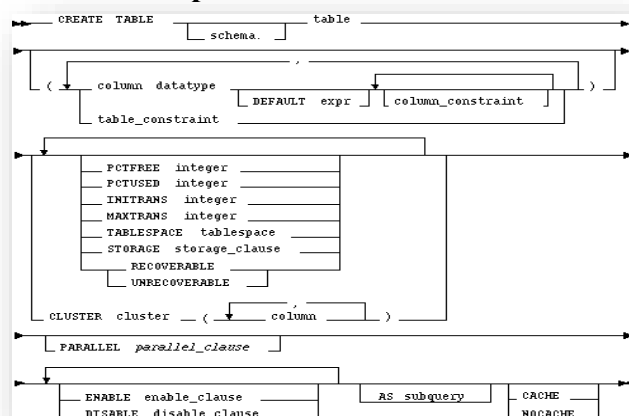
Une commande contient au moins un article (ne peut pas être vide) !

3.2. Définition avancée-complète d'une table



→ → → Définir une table – Créer/Gérer une table en SQL :

La « bonne et complète » définition d'une table se fait en plusieurs étapes (logique et physique) :



- La définition des attributs (des colonnes)

Attributs → types de données de base (prédéfinis par le système)

Numérique, Alphanumérique (Caractères, Texte), Date, ...

Attributs → types de données définis par l'utilisateur

- La définition des contraintes

Contraintes → contrôles de validités des données

Clés primaire et étrangère, Vérifications (appartenance à une liste ou à un intervalle, comparaison à une valeur, non vide ou nullité ...)

PROBLEME DE COHERENCE GLOBALE & DE QUALITE DE DONNEES

- La définition des caractéristiques physiques (des paramètres de stockage)

Taux de remplissage des blocs, évolution ...

Lieu de stockage (disque, Mémoire vive -cache-), parallélisme...

Optimisations : Partitionnement, découpage

→ → → Définir une table – Créer/Gérer une table en SQL :

CREATE TABLE NomTable

(

Attributs,

Contraintes

)

TABLESPACE nomtablespace

PCTUSED x1

PCTFREE x2

INITRANS x3

MAXTRANS x4

STORAGE (

INITIAL n1 NEXT n2

MINEXTENTS m1 MAXEXTENTS m2

PCTINCREASE p)

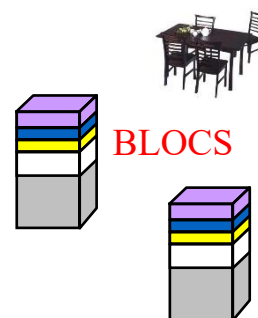
PARALLEL p / NOPARALLEL (appliquer le parallélisme)

LOGGING / NOLOGGING (pour ne pas copier les mises à jour dans le **Rollback**)

CACHE / NOCACHE (permet de garder la table en mémoire : à utiliser avec précaution)

PARTITIONnement (une sorte de découpage de la table)

;



- La création des commentaires sur les tables et leurs colonnes

Commenter les tables et leurs colonnes est une étape très importante pour créer les métadonnées nécessaires lors de la phase **d'intégration des données**.

- La définition des chemins d'accès rapides aux données (des index)

Indexer : Accélérer les traitements, Reconstruire les blocs...

- La construction de vues et de vues matérialisées (des calculs préétablis, ...)

Créer des **vues**, Créer des **vues matérialisées**

- Le partage des données entre plusieurs utilisateurs

Créer des **droits** d'accès, des **rôles**, des **profils**...

- Le contrôle de la validité des données avec des procédures et des fonctions

Créer des **mécanismes de contrôles (Procédure, Function, Package)**

- Le déclenchement d'actions en cascade à la suite des mises-à-jour

Créer des **déclencheurs (Trigger)**

Gérer le temps, l'historique, le versionnement des données...

3.3. Insertion des données dans une table et qualité des données

→ → → Créer les données dans une table / Insérer les données dans une table en SQL :

La « **bonne et complète** » insertion des données dans une table devrait se faire avec une **procédure PL/SQL** qui permet de **contrôler** le contenu de chaque colonne et non pas seulement avec la commande SQL « **INSERT INTO NomTable (...) VALUES (...)** » :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE InsertDon_NomTable (Val1, Val2, ...) IS
...
BEGIN
  Anomalie:=FALSE;
  IF ... THEN ...
  IF Anomalie = FALSE THEN -- Si TOUT va Bien, aucune anomalie selon les contraintes !
    INSERT INTO NomTable (Col1, Col2, ...) VALUES (Val1, Val2, ...);
    COMMIT ;
  END IF ;
END;
/
```

Voir **SCRIPT SQL** pour la **Version 1** de la **BD GESCOMFAC** :

→ La création des tables (création de la structure des données, structures vides !)

→ La création des données (insertions des données dans la BD créée)



Les fichiers contiennent des scripts SQL (SQL2) sous le SGBD ORACLE.

2026-27-B99-MFB03-CreatInsertDonGCF-SQL.sql

2026-27-B99-MFB04-ManipDonGCF-SQLAvancé.sql

2026-27-B99-MFB05-ManipDonGCF-SQLPLSQLLOADER.sql

NB : La Version 1 devra être enrichie ultérieurement !

4. Maîtrisez SQL & PL/SQL

SQL avancé, SQL pour le multidimensionnel... !

4. Maîtrisez SQL & PL/SQL : SQL avancé, SQL pour le multidimensionnel !

4.1. Rappels syntaxiques de SQL

4.1.1. Manipulation de Bases de Données et SQL :

Quelques mots clés en **SQL** ?

Le Concept (le mot)	désigne quel(s) Mot(s) clé dans SQL
Attribut/Champ/Colonne	SELECT
Table	FROM
Critères de sélection ou de jointure	WHERE
Tri (Croissant)	ORDER BY ASC → par défaut.
Tri (Décroissant)	ORDER BY DESC.
Opération de Regroupement	GROUP BY
Opération de Regroupement avec sélection du résultat	GROUP BY ... HAVING
Union, Intersection, Différence	UNION ... INTERSECT... MINUS ...

4.1.2. Manipulation de Bases de Données et SQL :

Parmi les requêtes ci-dessous, quelles sont celles qui sont correctement écrites en **SQL** ?

Requête	Code SQL	Oui	Non
A	SELECT CatCli, COUNT (CodCli) FROM Clients ;		X
B	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (CodCli) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE VillCli = "Paris" ORDER BY CatCli;		X
C	SELECT CodCli, NomCli, DateCom FROM Clients, Commandes WHERE Clients.CodCli = Commandes.CodCli;		X
D	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (CodCli) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE VillCli = "Paris" AND COUNT (CodCli) > 2 ;		X
E	SELECT Catégorie, NombreDeClients FROM Clients, Commandes WHERE VillCli = "Paris" AND DateCom < #01/01/2014#;		X
F	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (*) AS NombreDeClients FROM Clients GROUP BY CatCli;	X	
G	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (*) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE VillCli = "Paris" GROUP BY CatCli;	X	
H	SELECT NumCom, SUM (QteCom*PUArt*(1-Remise)) AS Montant FROM DetailCom GROUP BY NumCom;	X	
I	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (*) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE VillCli = "Paris" GROUP BY CatCli HAVING COUNT (*) > 2;	X	
J	SELECT Clients.CodCli, NomCli, DateCom FROM Clients, Commandes WHERE Clients.CodCli = Commandes.CodCli;	X	
K	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT (*) AS NombreCli FROM Clients, Commandes WHERE Clients.CodCli = Commandes.CodCli GROUP BY CatCli ;	Y	

4.1.3. Manipulation de Bases de Données et SQL :

Remplissez le tableau suivant (Cochez le Oui si la phrase est correcte, le Non si la phrase est incorrecte) :

N°	Phrase-Question	Oui	Non
A	Une table peut-elle avoir des colonnes en double ?		X
B	La requête SQL suivante est-elle bien écrite ? SELECT SUM(QteCom*PUArt) AS Montant FROM DetailCom GROUP BY NumCom;		X
C	La requête SQL suivante est-elle bien écrite ? SELECT DESC NomCli FROM Clients;		X
D	Est-ce qu'un tableau croisé dynamique (Excel) correspond à une requête SQL sans GROUP BY ?		X
E	Le Système d'Information d'une entreprise a-t-il comme données de base une base de données ?	X	
F	Une clé primaire d'une table peut-elle être composée de plusieurs colonnes ?	X	
G	Une clé étrangère d'une table peut-elle être composée de plusieurs colonnes ?	X	
H	Une table peut-elle avoir plusieurs clés étrangères ?	X	
I	Une table ne peut-elle pas avoir des colonnes en double ?	X	
J	Les requêtes SQL suivantes sont-elles équivalentes ? "SELECT COUNT(NomCli) FROM Clients;" et "SELECT COUNT(*) FROM Clients;"	X	
K	Une colonne clé primaire peut-elle contenir des cases vides ?		X
L	Une table peut-elle contenir deux colonnes de mêmes noms ?		X
M	Une colonne clé primaire peut-elle contenir des doublons ?		X
N	Dans une table qui contient 100 lignes, le type de la clé primaire peut-il être un texte qui appartient à la liste "Madame", "Mademoiselle", "Monsieur" ?		X
O	Une requête SQL peut-elle contenir uniquement les mots clés SELECT et WHERE ?		X
P	La requête suivante est-elle correcte ? SELECT CodCli FROM CLIENT ; WHERE VillCli = "Paris";		X
Q	La jointure de la table T1 avec la table T2 est-elle équivalente à la jointure de la table T2 avec la table T1 ? (Optimisation des requêtes)	X	
R	Est-il possible de joindre une table avec elle-même ?	X	
S	Une colonne clé étrangère peut-elle contenir des cases vides ?	X	
T	Une requête SQL peut-elle contenir uniquement les mots clés SELECT et FROM ?	X	



Requêtes

(Interrogations & Manipulations de Bases de Données, Extractions de connaissances)

4.2. Interrogations & Manipulations en SQL

4.2.1. Exemples de Manipulation et d'interrogation de Bases de Données (GESCOMFAC)

Formulez les requêtes ci-dessous en **SQL** ! (Testez et complétez les scripts SQL 2)

Plusieurs types de requêtes par ordre de difficultés croissantes :

Requêtes A_i ; Requêtes B_i ; Requêtes C_i ; Requêtes D_i ;
Requêtes E_i ; Requêtes F_i ; Requêtes G_i ; Requêtes H_i ;
Requêtes I_i ; Requêtes J_i ; Requêtes K_i ; Requêtes H_i ;

Voir **SCRIPT SQL pour la Version 1 de la BD GESCOMFAC :**
→ Manipulations des données (Interrogations et Mises à jour)

Le fichier est un script SQL2 sous le SGBD ORACLE)



Requêtes A_i (Sélections + Projections)

SELECT ... FROM ...UneTable... WHERE ... ;

Exemples de requêtes:

- A01. Les Noms des client.e.s (Avec éventuellement des doublons)
- A02. Les noms des villes où habitent les client.e.s
- A03. Les Noms des client.e.s (Sans les doublons)
- A04. Les Noms des villes où habitent les client.e.s (Sans les doublons)
- A05. Les articles dont le prix de vente est supérieur ou égal au double du prix d'achat et dont la quantité en stock >=100
- A06. Les articles dont le prix de vente est soit 4 soit 27 soit 35
- A07. Les articles dont le prix de vente est compris entre 40 et 45
- A08. Les commandes du mois de septembre 2018
- A09. Les détails des commandes d'une année donnée (2018)
- A10. Les clients de « Paris » (Civilité Nom Prénom, Ville), le nom de la ville s'écrit comme « Paris »
- A11. Les clients dont le nom commence par « C »
- A12. Les articles dont le nom commence par « Barrières de ... »
- A13. Les articles du fournisseur « WD »
- A14. Les clients pour lesquels on n'a pas de téléphone
- A15. Les clients dont le nom de la ville se prononce comme « pari » ou « bariz » ou « pary »
- A16. Les clients dont le nom est similaire à « traifor » ou « tresfor » ou « tresfaur »
- A17. Décodification de la catégorie des clients : Transformez la catégorie comme suit : 1 ? Grossiste, 2 ? Demi-Gros, ? Détaillant

Qualité des données : Détection de certaines anomalies !

Y-a-t-il des anomalies dans les données ; Quelles sont ces anomalies ?

Exemples de requêtes:

A18. Les clients pour lesquels le nom et/ou le prénom **sont invalides** (Code, Nom, et Prénom)

A19. Les clients pour lesquels les mails **sont invalides** (Code, Nom, et Mail)

A20. Les clients pour lesquels les téléphones **sont invalides** (Code, Nom, et Mail)

Il va falloir définir des « **règles** » (des **contraintes** très précises) sur les données !

→ Reconstruire/Redéfinir les **métadonnées afin d'améliorer la qualité des données**

Exemple : Le nom d'un(e) client(e) doit être :

1. NON vide, alphabétique,
2. en MAJUSCULE,
3. sans espace superflu (devant et entre les mots),
4. les seuls caractères spéciaux autorisés sont – et les lettres françaises avec accent...

Qualité des données : Correction de certaines anomalies !

A21. Mise-à-jour/Transformation/Standardisation des données (correction des données) ; Enlever les espaces inutiles !

```
SELECT
  LTRIM(' EPINAY SUR SEINE ') SANSESPACEDEVANT,
  REGEXP_REPLACE(' EPINAY SUR SEINE ', '({2,}', ' ') SANSESPACESUPERFLU
FROM DUAL;

SELECT
  LTRIM(' PARIS ') SANSESPACEDEVANT,
  REGEXP_REPLACE(' PARIS ', '({2,}', ' ') SANSESPACESUPERFLU
FROM DUAL;

SELECT
  REGEXP_REPLACE(LTRIM(' PARIS '), '({2,}', ' ') CBON1, REGEXP_REPLACE(LTRIM(' EPINAY SUR SEINE '), '({2,}', ' ') CBON2
FROM DUAL;
```

DROP TABLE NEWCLI;

CREATE TABLE NEWCLI(CODCLI, NOMCLI, NOMCLINEW, VILCLI, VILCLINEW) AS

(SELECT CODCLI, NOMCLI, NOMCLI, VILCLI, VILCLI FROM CLIENTS);

Mise-à-jour → Correction des données !

UPDATE NEWCLI SET NOMCLINEW = UPPER(REGEXP_REPLACE(LTRIM(NOMCLI), '({2,}', ' '));

UPDATE NEWCLI SET VILCLINEW = UPPER(REGEXP_REPLACE(LTRIM(VILCLI), '({2,}', ' '));

SELECT * FROM NEWCLI;

Recherches d'information avancées :

Modification de la structure des données : Ajout d'une colonne de mots clés dans la table des clients

Exemples de requêtes:

ALTER TABLE Clients ADD KeyWordsCli VARCHAR(300);

UPDATE Clients SET KeyWordsCli='Voyages, Mangas, BasketBall, Musique, SuDOKU'
WHERE UPPER(CODCLI)='C001';
UPDATE Clients SET KeyWordsCli='Natation, Dessin, Voyages, Bandes Dessinees'
WHERE UPPER(CODCLI)='C002';

Recherches d'information avancées (recherche intelligente !)

Exemples : Contacter les clients en faisant une recherche sur des mots clés !

→ Les client.e.s qui aiment le football et/ou les mangas (? Code, Civilité, NOM, Prénom, KeyWordsCli)

Exemples de requêtes :

A30. Les client.e.s qui aiment le football et les mangas (les deux obligatoirement : football * mangas)

Le caractère * désigne le ET/AND

A31. Les client.e.s qui aiment le football ou les mangas (soit le football soit les mangas, un seul suffit : football + mangas)

Le caractère + désigne le OU/OR

A32. Les client.e.s qui aiment soit le football soit les mangas mais pas les deux ensemble (le ou exclusif : football / mangas)

Le caractère / désigne le OU Exclusif / XOR

A40. Les client.e.s qui aiment (*) : Voyages, FOOTBALL, BasketBall (-->>> Voyages * FOOTBALL * BasketBall)

A41. Les client.e.s qui aiment (+) : Voyages, FOOTBALL, BasketBall (-->>> Voyages + FOOTBALL + BasketBall)

A42. Les client.e.s qui aiment (/) : Voyages, FOOTBALL, BasketBall (-->>> Voyages / FOOTBALL / BasketBall)

A43. Les client.e.s qui aiment (*) : Voyages, FOOTBALL, BasketBall, SUDOKOU (-->>> Voyages * FOOTBALL * BasketBall, SUDOKOU)

A50. Les client.e.s pour lesquels la chaîne de caractères 17 est citée

A52. Les client.e.s pour lesquels le mot Paris est cité

A53. Les client.e.s pour lesquels le mot SUDOKU est cité (cela peut être le nom ou le Prénom ou la ville ou encore les mots clés; on ne sait pas!)

A60. Compter le nombre de MOTS-CLEFS différents définis par tous les clients dans la BD

A61. Afficher tous ces MOTS-CLEFS

A62. Calculer le nombre d'occurrences de chacun de ces MOTS-CLEFS

Quelques Réponses aux Requêtes Ai

A01. Les Noms des clients (Avec éventuellement des doublons)

A02. Les Noms des clients (Sans les doublons)

NomCli	SQL
RAHMA	SELECT NomCli FROM Clients ;
CLEMENCE	
TRAIFOR	
LE BON	
CHEVALIER	
TRAIFOR	
HARISSA	
HENRI	
EDITE	
TOYOTA	
HENRI	
GENEREUX	

NomCli	SQL
CHEVALIER	SELECT DISTINCT NomCli FROM Clients ;
CLEMENCE	
EDITE	
GENEREUX	
HARISSA	
HENRI	
LE BON	
RAHMA	
TRAIFOR	
TOYOTA	
TRAIFOR	

A03. Articles dont le prix de vente est supérieur ou égal au double du prix d'achat

RefArt	NomArt	PVArt	PAArt	SQL
00.37291	SIEGE DE TABLE	55,00	26,43	SELECT RefArt, NomArt, PVArt, PAArt FROM Articles WHERE PVArt >= 2 * PAArt ;
00.37408	COINS DE PROTECTION	4,00	1,71	
00.37424	CACHE PRISE DE COURANT	2,29	0,71	
00.37432	BLOQUE PORTE	5,00	2,29	
11.36639	BARRIERE DE PORTE, EN METAL	79,14	28,43	
WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	21,29	9,29	
WD.002	DVD - TOY STORY 2	34,29	12,14	
WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	32,86	9,29	

A04. Les articles dont le prix de vente est soit 4 soit 27 soit 35

RefArt	NomArt	PVArt	QStkArt	SQL
00.37325	CASQUE CYCLISTE PROTECTION	27,00	20	SELECT RefArt, NomArt, PVArt, QStkArt FROM Articles WHERE PVArt IN (4, 27, 35);
00.37408	COINS DE PROTECTION	4,00	100	

A05. Les articles dont le prix de vente est compris entre 30 et 50

RefArt	NomArt	PVArt	QStkArt	SQL
00.37465	PROTECTION DE FOUR	37,86	10	SELECT RefArt, NomArt, PVArt, QStkArt FROM Articles WHERE PVArt BETWEEN 30 AND 50;
00.37473	PROTECTION DE CUISINIERE	30,71	10	
00.39321	HAUSSE-CHAISE	42,71	1	
11.36613	BARRIERE DE PORTE, EN BOIS	32,71	2	
11.37108	PORTE-BEBE	44,86	6	
WD.002	DVD - TOY STORY 2	34,29	10	
WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURSON	32,86	5	

A06. Les commandes du mois de septembre 2015

NumCom	CodCli	DateCom	SQL
20150917BB0001	2997007	17/09/2015	SELECT NumCom, CodCli, DateCom FROM Commandes WHERE DateCom >= '09/01/2015' AND DateCom <= '09/30/2015';
20150917BB0002	2998500	17/09/2015	

A08. Les clients de « Paris » (Civilité Nom Prénom, Ville)

Client	Ville	SQL
Monsieur CLEMENCE ALEXANDRE	PARIS	SELECT CivCli ' ' NomCli ' ' PrenCli AS Client, VilleCli AS Ville FROM Clients WHERE UPPER(VilleCli) = 'PARIS';
Mademoiselle TRAIFOR ALICE	PARIS	
Monsieur HARISSA FORD	PARIS	
Madame EDITE FIAT	PARIS	

A09. Les clients dont le nom commence par « C »

CodCli	CiviCli	NomCli	PrenCli	SQL
2996100	Monsieur	CLEMENCE	ALEXANDRE	SELECT CodCli, CivCli, NomCli, PrenCli FROM Clients WHERE NomCli LIKE 'C%';
2998500	Monsieur	CHEVALIER	INES	
3000111	Madame	GENEREUX	EVE	

A10. Les articles dont le nom commence par « Barrières de ... »

RefArt	NomArt	PVArt	QStkArt	SQL
11.36613	BARRIERE DE PORTE, EN BOIS	32,71	2	SELECT RefArt, NomArt, PVArt, QStkArt FROM Articles WHERE NomArt LIKE 'BARRIERE DE%';
11.36639	BARRIERE DE PORTE, EN METAL	79,14	3	
11.36860	BARRIERE DE LIT	23,71	10	

A13. Décodification de la catégorie des clients : Transformez la catégorie comme suit : 1 → Grossiste, 2 → Demi-Gros, → Détaillant

SELECT CatCli, DECODE(catcli, 1, 'Grossiste', 2, 'Demi-Gros', 'Detaillant') AS Categorie FROM Clients;

Requêtes B: (Tris + Sélections + Projections + Calculs)

SELECT ...function(...)... FROM ... WHERE ... ORDER BY ...;

B01. Classez les clients par ville, par ordre croissant

B02. Classez les articles de PV < 20, dans l'ordre décroissant du stock

B03. Calculez la marge pour chaque article (marge = PV – PA !), présentez le résultat par ordre décroissant de la marge

B04. Calculez la marge pour tous les sièges, présentez le résultat par ordre croissant de la marge

Quelques Réponses aux Requêtes B:

B01. Classez les clients par ville, par ordre croissant

CodCli	CiviCli	NomCli	PrenCli	CatCli	AdrCli	CPCli	VillCli	SQL
3000111	Madame	GENEREUX	EVE	1	18, BOULEVARD FOCH	91000	EPINAY SUR ORGE	SELECT * FROM Clients ORDER BY VillCli;
2998500	Monsieur	CHEVALIER	INES	1	13, RUE DE LA PAIX	93800	EPINAY SUR SEINE	
2997777	Mademoiselle	LE BON	CLEMENTINE	1	18, BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY SUR SEINE	
2994570	Madame	RAHMA	CLEMENCE	3	8, BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY SUR SEINE	
3000110	Madame	HENRI	HONDA	2	77, RUE DE LA LIBERTE	13001	MARSEILLE	
3000107	Monsieur	HENRI	PANDA	2	77, RUE DE LA LIBERTE	13001	MARSEILLE	
3000109	Madame	TOYOTA	JACKSON	3	55, RUE DU JAPON	94310	ORLY VILLE	
3000108	Madame	EDITE	FIAT	1	21, AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	
3000106	Monsieur	HARISSA	FORD	1	16, AVENUE FOCH	75016	PARIS	
2998505	Mademoiselle	TRAIFOR	ALICE	2	6, RUE DE LA ROSIERE	75015	PARIS	
2996100	Monsieur	CLEMENCE	ALEXANDRE	1	5, RUE DE BELLEVILLE	75019	PARIS	
2997007	Monsieur	TRAIFOR	ADAM	2	13, AVENUE J. B. CLEMENT	93430	VILLETANEUSE	

B02. Classez les articles de PV < 20, dans l'ordre décroissant du stock

RefArt	NomArt	PVArt	QStkArt	SQL
00.37424	CACHE PRISE DE COURANT	2,29	500	SELECT RefArt, NomArt, PVArt, QStkArt FROM Articles WHERE PVArt < 20 ORDER BY QStkArt DESC;
00.37408	COINS DE PROTECTION	4,00	100	
00.37341	BONNET PARE-CHOC	10,71	100	
00.39495	COUVRE ROBINETTERIE	7,86	12	
00.37630	BRETELLE DE SECURITE REMOND	15,57	8	
00.37366	STORE DE PROTECTION	7,43	5	
00.37457	BANDE DE FERMETURE	2,29	4	
00.37432	BLOQUE PORTE	5,00	4	

Requêtes Ci (Calculs + Sélections+ Projections)

SELECT ...function(...)... FROM ... WHERE ...;

C01. Nombre de clients (Femme + Homme)

C02. Nombre de clientes (Femme)

C03. Nombre de clients (Homme)

C04. Le prix de vente le plus élevé

C05. Moyenne des prix de vente des articles dont le PV > 100

C06. Le chiffre d'affaires global en prenant en compte les remises éventuelles

C07. Les articles dont le prix de vente est supérieur à la moyenne des prix de vente

C08. Calculez le nombre de téléphones inconnus (valeurs nulles) Calculez le nombre de valeurs nulles (valeurs manquantes de téléphone)

😊 👉 Quelques Réponses aux Requêtes Ci

C01. Nombre de clients (Femme + Homme)

NombreDeClients	SQL
12	SELECT COUNT(*) AS NombreDeClients FROM Clients;

C04. Le prix de vente le plus élevé

PrixVente_le_plus_élevé	SQL
126,86	SELECT MAX(PVArt) AS PrixVente_le_plus_élevé FROM Articles;

C05. Moyenne des prix de vente des articles

MoyPV_Art	SQL
36,789130418197	SELECT AVG(PVArt) AS MoyPV_Art FROM Articles;

Requêtes D_i (Calculs + Sous-Totaux + Sélections + Projections + Tris)**SELECT ... function(...) ... FROM ... WHERE ...****GROUP BY... ORDER BY ...;**

D01. Nombre de clients par catégorie

D02. Nombre de clients parisiens par catégorie

D03. Montant de chaque commande

D04. Nombre de clients parisiens par catégorie, nombre > 2

D05. Total des quantités commandées par article

D06. Total des quantités commandées par année

D07. Total des quantités commandées par catégorie d'article

D08. Total du chiffre d'affaires par catégorie d'article

D09. Total, moyenne, min et max du chiffre d'affaires par catégorie d'article

D10. Le chiffre d'affaires par année

D11. Le nombre de valeurs différentes par colonne (utilité ?)

 Quelques Réponses aux Requêtes D_i

D01. Nombre de clients par catégorie

Catégorie	NombreDeClients	
1	6	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT(*) AS NombreDeClients FROM Clients GROUP BY CatCli;
2	4	
3	2	

D02. Nombre de clients parisiens par catégorie

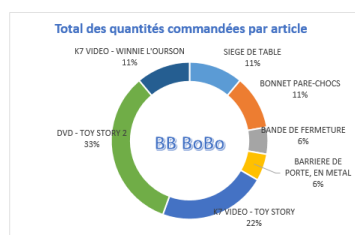
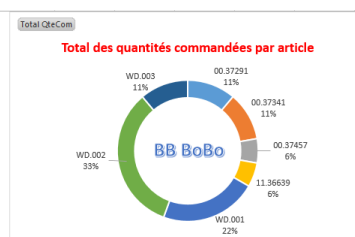
Catégorie	NbrCli_Paris	
1	3	SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT(*) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE VilleCli = 'Paris' GROUP BY CatCli; SELECT CatCli AS Catégorie, COUNT(*) AS NombreDeClients FROM Clients WHERE UPPER(VilleCli) = 'PARIS' GROUP BY CatCli;
2	1	

D05. Total des quantités commandées par article

NumeCom	RefeArt	QteCom	PUArt	Remise
20150917BB0001	00.37291	2	35	10.00%
20150917BB0001	00.37341	4	10.71	10.00%
20150917BB0001	11.36639	2	49.14	0.00%
20150917BB0001	WD.001	1	21.29	0.00%
20150917BB0002	00.37291	2	35	0.00%
20150917BB0002	WD.001	1	21.29	0.00%
20150917BB0002	WD.002	1	34.29	0.00%
20150917BB0002	WD.003	1	22.86	0.00%
20151016BB0001	WD.001	1	21.29	20.00%
20151016BB0001	WD.002	1	34.29	0.00%
20151016BB0001	WD.003	1	22.86	0.00%
20151024BB0001	00.37457	2	3.29	0.00%
20120156BB0001	WD.003	2	25	0.00%
20120157BB0007	WD.001	5	22	50.00%
20120157BB0007	WD.002	10	34.29	50.00%

Articles RefeArt	Total QteCom
00.37291	4
00.37341	4
00.37457	2
11.36639	2
WD.001	8
WD.002	12
WD.003	4
Total général	36

Articles RefeArt	Articles NomArt	Total QteCom
00.37291	SIEGE DE TABLE	4
00.37341	BONNET PARE-CHOCS	4
00.37457	BANDE DE FERMETURE	2
11.36639	BARRIERE DE PORTE, EN METAL	2
WD.001	K7 VIDEO - TOY STORY	8
WD.002	DVD - TOY STORY 2	12
WD.003	K7 VIDEO - WINNIE L'OURS	4
Total général		36



Produits cartésiens & jointures entre plusieurs tables

D06. Total des quantités commandées par catégorie d'article

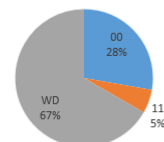
D07. Total du chiffre d'affaires par catégorie d'article

D08. Total, moyenne, min et max du chiffre d'affaires par catégorie d'article

NumeCom	RefeArt	CatArt	QteCom	PUArt	Remise	CAArt
20150917BB0001	00.37291	00	2	35	10,00%	63
20150917BB0001	00.37341	00	4	10,71	10,00%	38,556
20150917BB0001	11.36639	11	2	49,14	0,00%	98,28
20150917BB0001	WD.001	WD	1	21,29	0,00%	21,29
20150917BB0002	00.37291	00	2	35	0,00%	70
20150917BB0002	WD.001	WD	1	21,29	0,00%	21,29
20150917BB0002	WD.002	WD	1	34,29	0,00%	34,29
20150917BB0002	WD.003	WD	1	22,86	0,00%	22,86
20151016BB0001	WD.001	WD	1	21,29	20,00%	17,032
20151016BB0001	WD.002	WD	1	34,29	0,00%	34,29
20151016BB0001	WD.003	WD	1	22,86	0,00%	22,86
20151024BB0001	00.37457	00	2	3,29	0,00%	6,58
20120156BB0001	WD.003	WD	2	25	0,00%	50
20120157BB0007	WD.001	WD	5	22	50,00%	55
20120157BB0007	WD.002	WD	10	34,29	50,00%	171,45

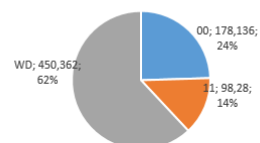
Catégories Articles	Total QteCom
00	10
11	2
WD	24
Total général	36

Total QteCom
Total des quantités commandées par catégorie d'article



Catégories Articles	Total du CAArt
00	178,136
11	98,28
WD	450,362
Total général	726,778

Total du CAArt
Total du chiffre d'affaires par catégorie d'article



Catégories Articles	Total CA	Moyenne du CA	Min du CA	Max du CA
00	178,136	44,534	6,58	70
11	98,28	98,28	98,28	98,28
WD	450,362	45,0362	17,032	171,45
Total général	726,778	48,45186667	6,58	171,45

Optimisation des requêtes - Requêtes sur plusieurs tables **Produits cartésiens & jointures**

La jointure est un cas particulier du produit cartésien

Plusieurs types de jointures : θ -jointure

(θ appartient à $\{<, \leq, =, >, \geq, \neq\}$) - (θ appartient à $\{<, <=, =, >, >=, <>\}$)

Jointure, équi-jointure, jointure naturelle, full outer join, left join, right join

4.3. Optimisation des requêtes

Requêtes E_i (Produit-Cartésien, Jointures + Sélections + Projections)

SELECT ... FROM ...PlusieursTables... WHERE ... ;

E01. → Différents types de jointures (équi-jointure) : voir pages suivantes

E02. full outer join

E03. left join

E04. right join

E05. Produit Cartésien (Le cas le plus général sans clause WHERE ; la jointure est un cas particulier)

E06. La téta-jointure (téta appartient à $\{<, <=, >, >=, <>\}$)

E07. La jointure d'une table avec elle-même, la jointure entre deux ou plusieurs tables

E08. Jointure & Optimisation des requêtes

E09. Jointure avec une requête dans la clause FROM

E10. Jointure & Ordre d'exécution des tables

Quelques Réponses aux Requêtes E_i

Optimisation des requêtes

Produits Cartésien & Jointures

Le Produit Cartésien est le cas le plus général pour croiser toutes les lignes des tables concernées sans la clause WHERE : **SELECT ... FROM Table1, Table2 ;**

E01. Le Produit Cartésien : Croisement de chacune des lignes de la table des clients avec toutes les lignes de la table des commandes

SELECT * FROM Clients, Commandes ;

E01. Le Produit Cartésien : Croisement de chacune des lignes de la table des clients avec toutes les lignes de la table des commandes

SELECT * FROM Commandes, Clients ;

La jointure et ses variantes,
constituent des cas particuliers du produit cartésien avec la clause WHERE :
SELECT ... FROM Table1, Table2 WHERE Table1.Colonne 0 Table2.Colonne ;

E02. Les clients ayant commandé et leurs commandes (équijointure)

SELECT * FROM Clients, Commandes WHERE Clients.codcli= Commandes.codcli;

E03. Les clients ayant commandé et leurs Commandes -->>> Full outer join

SELECT * FROM Clients **FULL OUTER JOIN** Commandes

ON Clients.codcli = Commandes.codcli;

E04. Les clients ayant commandé et leurs Commandes -->>> Left outer join

SELECT * FROM Clients **LEFT OUTER JOIN** Commandes

ON Clients.codcli = Commandes.codcli;

E05. Les clients ayant commandé et leurs Commandes -->>> Right outer join

SELECT * FROM Clients **RIGHT OUTER JOIN** Commandes

ON Clients.codcli = Commandes.codcli;

E06. Les dates des commandes des clients de PARIS

TTITLE 'Jointure : Les dates des commandes des clients de PARIS '

SELECT C.codcli, K.datcom FROM Clients C, Commandes K

WHERE C.codcli= K.codcli AND LOWER(C.vilcli)= 'paris';

SELECT C.codcli, K.datcom FROM Clients C, Commandes K

WHERE C.codcli= K.codcli AND UPPER(C.vilcli)='PARIS';

ATTENTION : Les requêtes ci-dessous ne donnent pas le même résultat à cause des majuscules-minuscules !

SELECT Clients.codcli, Commandes.datcom FROM Clients, Commandes
 WHERE Clients.codcli= Commandes.CodCli AND Clients.vilcli='PARIS';

SELECT Clients.codcli, Commandes.datcom FROM Clients, Commandes
 WHERE Clients.codcli= Commandes.codcli AND Clients.vilcli='paris';

SELECT Clients.codcli, Commandes.datcom FROM Clients, Commandes
 WHERE Clients.codcli= Commandes.codcli AND Clients.vilcli='Paris';

SELECT Clients.codcli, Commandes.datcom FROM Clients, Commandes
 WHERE Clients.codcli= Commandes.codcli AND Clients.vilcli='PARis';

Jointure & Optimisation des requêtes

Les différentes formulations, ci-dessous, ne donnent pas les mêmes performances

E07. Les clients (Codes & Noms des clients) de Paris ayant commandé

TTITLE '1. Jointure première écriture : Les clients de paris ayant commandé'

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli FROM Clients C, Commandes K WHERE LOWER(C.vilcli) = 'paris'
AND C.codcli = K.codcli;
SELECT C.codcli Code, Nomcli Nom FROM Clients C, Commandes K WHERE LOWER(C.vilcli) = 'paris'
AND C.codcli = K.codcli;
```

TTITLE '2. Jointure deuxième écriture : Les clients de paris ayant commandé' >>>>> IN

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli FROM Clients C WHERE LOWER(C.vilcli) = 'paris'
AND C.codcli IN (SELECT K.codcli FROM Commandes K);
-- ATTENTION : Pas de DOUBLON dans le résultat !
```

TTITLE '3. Jointure troisième écriture : Les clients de paris ayant commandé' >>>>> =ANY

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli FROM Clients C WHERE LOWER(C.vilcli) = 'paris'
AND C.codcli =ANY (SELECT K.codcli FROM Commandes K);
-- ATTENTION : Pas de DOUBLON dans le résultat !
```

TTITLE '4. Jointure quatrième écriture : Les clients de paris ayant commandé' >>>>> EXISTS

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli FROM Clients C WHERE LOWER(C.vilcli) = 'paris'
AND EXISTS (SELECT * FROM Commandes WHERE Commandes.codcli = C.codcli);
```

TTITLE '5. Jointure cinquième écriture : Les clients de paris ayant commandé' >>>>> COUNT

```
SELECT Clients.Codcli, Clients.Nomcli FROM Clients WHERE LOWER(Clients.vilcli) = 'paris'
AND 0 < (SELECT COUNT(*) FROM Commandes WHERE Commandes.codcli = Clients.codcli);
```

E08. Les clients (Code des clients et Dates des commandes) de Paris ayant commandé

TTITLE '6. Jointure : Requête SELECT dans le FROM'

```
SELECT t.codcli, t.nomcli, Commandes.datcom
FROM (SELECT * FROM Clients WHERE UPPER(vilcli)='PARIS') t, Commandes
WHERE t.codcli= Commandes.codcli;
```

-- ATTENTION : L'ORDRE des tables peut être IMPORTANT pour optimiser le temps de réponse !

Jointure & choix de l'ordre d'exécution des tables pour des raisons de performances !

SELECT /* + ordered */ ← ceci s'appelle le hint !

E09. Les clients (Code des clients et Dates des commandes) de Paris ayant commandé

TTITLE '7. Jointure : Choix de l'ordre d'exécution des tables Commandes et Clients '

```
SELECT /* + ordered */ Clients.codcli, Commandes.datcom FROM Commandes, Clients
WHERE Clients.codcli= Commandes.codcli AND UPPER(Clients.vilcli)='PARIS';
```

TTITLE '8. Jointure : Choix de l'ordre d'exécution des tables Clients et Commandes'

```
SELECT /* + ordered */ Clients.CodCli, Commandes.datcom FROM Clients, Commandes
WHERE Clients.codcli= Commandes.CodCli AND UPPER(Clients.vilcli)='PARIS';
```

Requêtes F_i (Calculs + Sous-Totaux + Unions + Intersections + Différences + Jointures)

SELECT ... FROM ... PlusieursTables... WHERE ... ;
SELECT ... FROM ... WHERE ... UNION S F W ;
SELECT ... FROM ... WHERE ... MINUS S F W ;
SELECT ... FROM ... WHERE ... INTERSECT S F W ;

Exemples de requêtes:

- F01. Clients ayant commandé en septembre 2018
- F02. Montant total des commandes de septembre 2018
- F03. Commandes ayant des articles dont le prix vente est supérieur à 20 (Commande, Article, PV)
- F04. Commandes ayant des articles dont le prix vente est supérieur à 20 (Commande, Nombre)
- F05. Commandes ayant 4 articles dont le prix vente est supérieur à 20
- F06. Les clients de paris qui n'ont pas commandé en octobre 2011
- F07. Les clients de paris ou ceux ayant commandé en octobre 2011
- F08. Intersection

😊 📌 Quelques Réponses aux Requêtes F_i

F01 : Clients ayant commandé en septembre 2018

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli, K.datcom FROM Clients C, Commandes K
WHERE K.datcom LIKE '%SEPTEMBRE-2018' AND C.codcli = K.codcli ;
```

Le résultat généré est vide ! → POURQUOI

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli, K.datcom FROM Clients C, Commandes K
WHERE K.datcom LIKE '%september-2018' AND C.codcli = K.codcli ;
```

Le résultat généré est vide ! → POURQUOI

-- **ATTENTION AU FORMAT DE LA DATE**

```
SELECT C.codcli, C.Nomcli, K.datcom FROM Clients C, Commandes K
WHERE UPPER(K.datcom) LIKE '%SEPTEMBER-2018' AND C.codcli = K.codcli ;
```

Le résultat généré est N'EST PAS vide

F06. Les clients de Paris qui n'ont pas commandé en octobre 2011

```
SELECT CodCli FROM Clients WHERE UPPER(VilCli) = 'PARIS'
AND CodCli NOT IN
```

```
(SELECT CodCli FROM Commandes WHERE DatCom LIKE '%10/2011');
```

```
SELECT CodCli FROM Clients WHERE UPPER(VilCli) = 'PARIS'
```

```
AND CodCli NOT IN
```

```
(SELECT CodCli FROM Commandes WHERE UPPER(DatCom) LIKE '%OCTOBER-2011');
```

```
SELECT CodCli FROM Clients WHERE UPPER(VilCli) = 'PARIS'
```

MINUS

```
SELECT CodCli FROM Commandes WHERE UPPER(DatCom) LIKE '%OCTOBER-2011';
```

F07. Les clients de Paris ou ceux ayant commandé en octobre 2011

```
SELECT CodCli FROM Clients WHERE UPPER(VilCli) = 'PARIS'
```

UNION

```
SELECT CodCli FROM Commandes WHERE UPPER(DatCom) LIKE '%OCTOBER-2011';
```

Requêtes G_i (Divisions)

G01. Les articles qui figurent sur **toutes** les commandes !

G02. Articles commandés par **tous** les parisiens

G03. Les articles qui figurent sur **toutes** les commandes d'une période donnée !

😊 ☞ Quelques Réponses aux Requêtes G_i

G02. Articles commandés par **tous** les parisiens

```
SELECT  REFART, NOMART      FROM ARTICLES
WHERE   NOT EXISTS
        (SELECT * FROM CLIENTS WHERE UPPER(VILCLI) = 'PARIS'
        AND NOT EXISTS
            (SELECT * FROM COMMANDES, DETAILCOM
             WHERE  COMMANDES.NUMCOM = DETAILCOM.NUMCOM
             AND    DETAILCOM.REFART = ARTICLES.REFART
             AND    COMMANDES.CODCLI = CLIENTS.CODCLI ));
```

Algèbre relationnelle de la division !

Exemple : $R(A,B) ; S(A) ; T(B) = R : S$

4.4. SQL Expert, SQL avancé ; SQL pour le multidimensionnel ; PL/SQL

Requêtes H_i (SQL Expert, SQL Avancé, SQL pour le multidimensionnel) CUBE ; ROLLUP ; RANK() OVER

Exemples de requêtes:

H01. Nombre de clients

H02. Nombre de pays

H03. Nombre de clients par catégorie

H04. Nombre de clients par catégorie et par ville

H05. Nombre de clients par ville et par catégorie

H06. Nombre de clients par catégorie et par ville → fonction **CUBE**

H07. Nombre de clients par catégorie et par ville → fonction **ROLLUP**

H08. Classez les clients par ordre décroissant du chiffre d'affaires CA

H09. Classez les clients par ordre décroissant du CA, donnez le rang

H10. Classez les clients par ordre décroissant du CA, donnez le rang : **RANK() OVER...**

H11. Clients par ordre décroissant du CA et de la catégorie, donnez le rang

H12. Clients par ordre décroissant du CA et de la catégorie, donnez le rang

😊 📌 Quelques Réponses aux Requêtes H_i

H01. Nombre de clients

```
SELECT COUNT(*) FROM Clients;
SELECT COUNT(codcli) AS nbclients FROM Clients;
```

H02. Nombre de pays

```
SELECT 'Nombre de pays distincts' FROM DUAL;
SELECT COUNT(distinct PAYSCLI) AS nbpayss FROM Clients;
```

```
SELECT 'Nombre de pays' FROM DUAL;
SELECT COUNT(PAYSCLI) AS nbpayss FROM Clients;
```

H03. Nombre de clients par catégorie

```
SELECT catcli AS categorie, COUNT(*) AS nbc FROM Clients GROUP BY catcli;
```

H04. Nombre de clients par catégorie et par ville

```
SELECT 'Nombre de clients par catégorie et par ville' FROM DUAL;
SELECT catcli AS categorie, vilcli AS ville, COUNT(*) AS nbcv FROM Clients
GROUP BY catcli, vilcli
ORDER BY 1;
```

H05. Nombre de clients par ville et par catégorie

```
SELECT 'Nombre de clients par ville et par catégorie' FROM DUAL;
SELECT vilcli AS ville, catcli AS categorie, COUNT(*) AS nbcv FROM Clients
GROUP BY vilcli, catcli
ORDER BY 1;
```

H06. Nombre de clients par catégorie et par ville → fonction CUBE

```
SELECT catcli AS categorie, vilcli AS ville, COUNT(*) AS nbcv FROM Clients
GROUP BY CUBE(catcli, vilcli);
```

H07. Nombre de clients par catégorie et par ville → fonction ROLLUP

```
SELECT 'Nombre de clients par catégorie et par ville AVEC LA FONCTION >>> ROLLUP' FROM DUAL;
SELECT catcli AS categorie, vilcli AS ville, COUNT(*) AS nbcv FROM Clients
GROUP BY ROLLUP(catcli, vilcli);
```

H08. Classez les clients par ordre décroissant du chiffre d'affaires CA

```

title 'Les clients par ordre décroissant du CA'
select clients.codcli, sum(DETAILCOM.puart * (1-DETAILCOM.REMISE/100) * DETAILCOM.QTCOM) as ca
from Clients, Commandes, DETAILCOM
where clients.codcli = Commandes.codcli AND Commandes.NUMCOM = DETAILCOM.numcom
group by clients.codcli
order by 2 desc;

```

-- On passe par des vues

```

CREATE OR REPLACE VIEW CACLIENTS (CodClient, CHIFFAFFClient) AS
select clients.codcli, sum(DETAILCOM.puart * (1-DETAILCOM.REMISE/100) * DETAILCOM.QTCOM) as ca
from Clients, Commandes, DETAILCOM
where clients.codcli = Commandes.codcli AND Commandes.NUMCOM = DETAILCOM.numcom
group by clients.codcli
order by 2 desc;
select * from CACLIENTS;

```

```

create or replace view cli (cacli, codcli, nomcli, catcli, vilcli, payscli) as
select CHIFFAFFClient, Clients.codcli, nomcli, catcli, vilcli, payscli from clients, CACLIENTS
where clients.codcli = CACLIENTS.CodClient;
select * from CLI;

```

H09. Classez les clients par ordre décroissant du ca, donnez le rang

```

title 'Les clients par ordre décroissant du CA, donnez le rang'
SELECT (SELECT COUNT(*)+1 FROM cli C2 WHERE C1.cacli < C2.cacli) AS rang,
cacli, codcli, nomcli, catcli, vilcli, payscli
FROM cli C1
ORDER BY rang;

```

H10. Classez les clients par ordre décroissant du ca, donnez le rang : **RANK() OVER...**

```

title 'Classez les clients par ordre décroissant du ca, donnez le rang'
SELECT rank() over(ORDER BY cacli desc) AS rang,
cacli, codcli, nomcli, catcli, vilcli, payscli
FROM cli;

```

H11. Clients par ordre décroissant du ca et de la catégorie, donnez le rang

```

SELECT rank() over (ORDER BY cacli desc, catcli desc) AS rang,
cacli, codcli, nomcli, catcli, vilcli, payscli
FROM cli;

```

H12. Clients par ordre décroissant du ca et de la catégorie, donnez le rang

```

title 'Clients par ordre décroissant du ca et de la catégorie, donnez le rang'
SELECT COUNT(C2.cacli) AS rang,
C1.cacli, C1.codcli, C1.nomcli, C1.catcli, C1.vilcli, C1.payscli
FROM cli C1, cli C2
WHERE C1.cacli <= C2.cacli or (C1.cacli=C2.cacli AND C1.catcli=C2.catcli)
GROUP BY C1.catcli, C1.cacli, C1.codcli, C1.nomcli, C1.vilcli, C1.payscli
ORDER BY C1.cacli desc, C1.catcli DESC;

```

Remarques :

La première partie de la clause **WHERE C1.cacli <= C2.cacli** permet de ne pas compter le nombre d'occurrences où la valeur de la colonne cacli est <= à elle-même.

Si la colonne cacli ne contient pas de doublons, cette partie de la clause where serait en elle-même suffisante pour générer le rang correct.

La deuxième partie de la clause **WHERE or (C1.cacli=C2.cacli and C1.catcli=C2.catcli)**, garantit qu'en présence de doublons dans la colonne cacli, chaque valeur obtiendrait le correct.

A VERIFIER pour les clients ex æquo

4.5. Gestion de Gros volumes de Données – (Export / Import) en SQL - SQL LOADER

SQL LOADER SQL Gestion de Gros volumes de Données - Export / Import)

I01. **Export** depuis une BD gérée par un SGBD vers des fichiers (Extraction/Export/Déchargement)

Utilisation de l'utilitaire **SPOOLER** pour extraire/exporter les tables d'une BD vers des fichiers textes

```
(sql> spool nomdefichier.txt          sql>select...          sql> spool off)
(sql> spool nomdefichier.lst          sql>select...          sql> spool off)
```

Déchargez toutes les tables de la BD GESCOMFAC dans des fichiers **CSV** en utilisant le « ; » comme séparateur de colonnes.

I02. **Import** Depuis des fichiers vers une BD gérée par un SGBD (Import/Chargement)

Importer/Chargez toutes les tables de la BD GESCOMFAC à partir de fichiers de différents types tels que CSV, Excel et autres.

Le « ; » est utilisé comme séparateur de colonnes.

☺ 📄 Quelques Réponses aux Requêtes de chargement I

-- **Exemple de chargement d'une table Oracle à partir d'un fichier CSV** : Le chargement se fait en plusieurs étapes :

- 1. Créer la table réceptrice sous ORACLE (table vide)
- 2. Créer le fichier de contrôle qui permet de décrire les données et le séparateur
- 3. Evidemment la table et le fichier doivent avoir la même structure !
- 4. Créer le fichier des données CSV
- 5. Charger le fichier CSV dans la table Oracle avec la commande système sqlldr (SQLLOADER)
- 6. Valider la transaction avec COMMIT

--=====>>>> Le script de la création de la table

```
CREATE TABLE SQLLOADEREXEMPLE ( NOM VARCHAR2(30) , VALEUR NUMBER ) ;
```

--=====>>>> Le fichier de contrôle appelé Controler.txt

```
LOAD DATA INFILE Donnees.txt
```

```
TRUNCATE
```

```
INTO TABLE SQLLOADEREXEMPLE
```

```
FIELDS TERMINATED BY ';' ;
```

```
( NOM ,
  VALEUR
)
```

--=====>>>> Le fichier CSV des Données de nom Donnees.txt

```
Lionel MESSI;1000
```

```
Edson Arantes PELÉ;900
```

```
Christiano RONALDO;700
```

```
Zineddine ZIDANE;400
```

```
Diego MARDONA;100
```

--=====>>>> La commande système (SQL LOADER Sur Oracle 10g) est :

```
sqlldr userid=dd/mfb control=Controler.txt
```

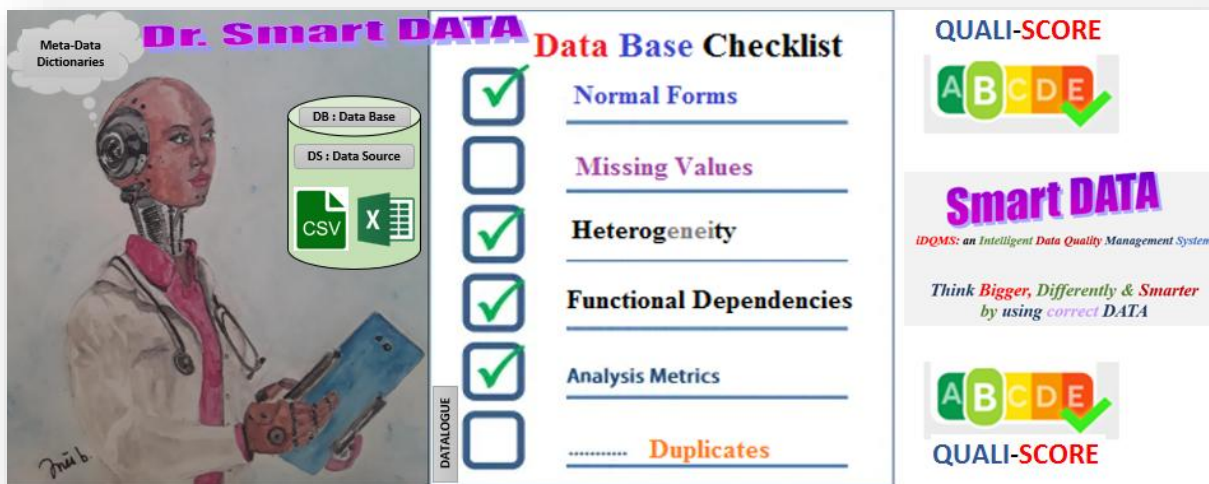
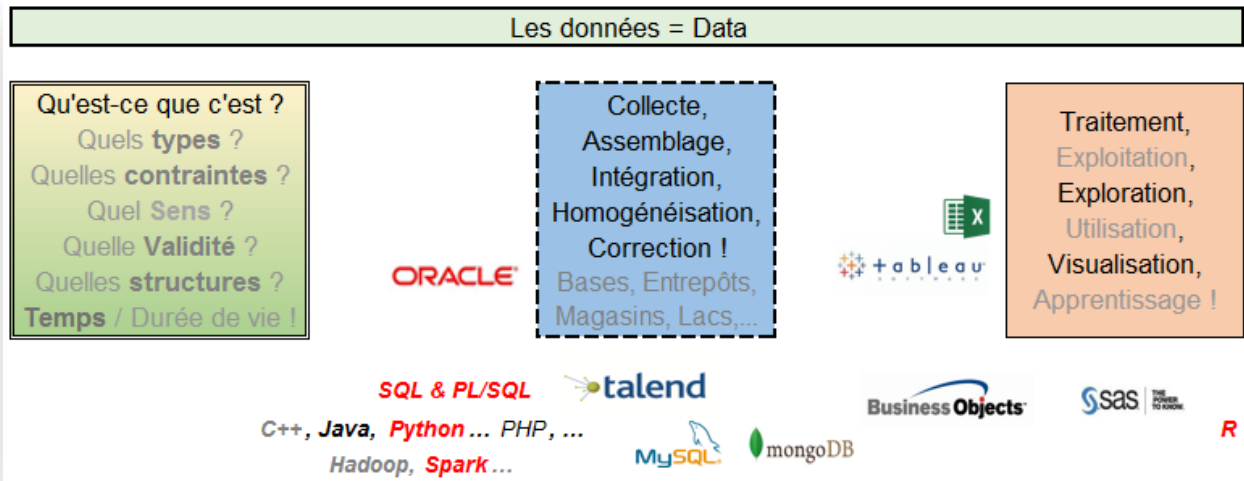
--=====>>>> Le script de la validation de la transaction

```
COMMIT;
```

5. Détection et Correction des anomalies dans les données

Mesures de la qualité des Données

Profilage des données



5. Détection et Correction des anomalies dans les données, Mesures de la qualité des Données, Profilage des données

5.1. Profilage des données en PL/SQL

Testez et compléter le script SQL & PL/SQL donné dans le fichier de nom :

« B99-MFB08-ManipDonGCF-VISU-CLEAN-SmartDATA.sql ».

Le profilage des données dans une table consiste à « cartographier » les données (calculer plusieurs paramètres/mesures/indicateurs) tels que le nombre de lignes, le nombre de valeurs nulles dans une colonne, le nombre de valeurs de type STRING-NUMBER-DATE-HORAIRE dans une colonne, le nombre de valeurs distinctes dans une colonne).

Le profilage est une des étapes du diagnostic des données et donc de la détection des anomalies dans les données et de la correction des valeurs « incorrectes/invalides ». → → Data Base Check List (DBCL ?????!!) !

5.2. Qualité des Données ! Enrichissement des données !

Etant donné les requêtes ci-dessous qui permettent de voir aisément qu'il y a des anomalies dans les données !

La question qui se pose est « Comment détecter et corriger les anomalies dans les données ? ».

REM Liste des pays

TTITLE 'Liste des pays'

SELECT DISTINCT paycli AS Pays FROM Clients;

REM Nombre de pays

TTITLE 'Nombre de pays'

SELECT COUNT(DISTINCT paycli) AS NbPays FROM Clients;

REM Liste des villes

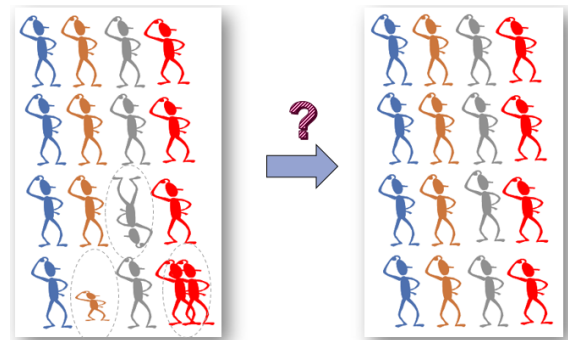
TTITLE 'Liste des villes'

SELECT DISTINCT vilcli AS Villes FROM Clients;

REM Nombre de villes

TTITLE 'Nombre de villes'

SELECT COUNT(DISTINCT vilcli) AS NbVilles FROM Clients;



Exemple d'Indicateurs-Mesures de la Qualité Profilage des données

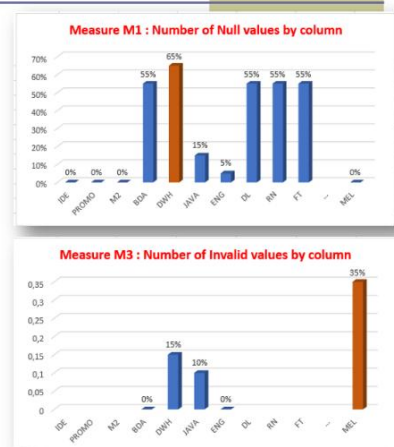
Column Identifier	Column Name	Measure M11 Null Values	Measure M12 Diffrent Values	Measure M13 Invalid Values	Measure M... Measure M1p Min	Measure M1n Max
Col01	ID	0%	100%			
Col02	PROMO	0%	10%			2017 2018
Col03	M2	0%	10%			9 18
Col04	BOA	55%	35%	0%		5 16
Col05	DWH	65%	15%	10%		11 16
Col06	JAVA	15%	10%	10%		5 16
Col07	ENG	5%	0%	10%		10 16
Col08	DL	55%	10%	10%		7 13
Col09	HN	55%	10%	10%		10 16
Col10	FT	55%	10%	10%		5 16
...	...	...	...	...		...
Col k	MEL	0%		35%		

Objectifs des mesures (M1i, M2j, ...)

Détection de contraintes :

Afin de détecter des anomalies :

- INTRA-COLONNE
- INTER-COLONNES
- INTER-LIGNES



Exemples de questions

1. Quelles sont les anomalies dans la table CLIENTS ?
2. Comment les détecter ?
3. Comment les corriger ?
4. Quelles sont les dépendances sémantiques entre les colonnes ?
5. Comment compléter les valeurs manquantes (valeurs nulles) ?
6. Comment détecter les lignes en double et/ou similaires

(SQL & PL/SQL)

Déclencheurs-Triggers ; Procédures-Fonctions ;
Cohérence globale des données ; Qualité des données

Développez une procédure PL/SQL qui permet de vérifier la **cohérence de la BD** : Vérifiez si toutes les commandes portent au moins sur un article et affichez celles qui sont donc vides !

Développez une procédure PL/SQL qui permet de vérifier certaines **dépendances sémantiques** telles que les **dépendances fonctionnelles** dans la table des clients !

Développez une procédure PL/SQL qui permet de **repérer (d'éliminer) les doubles et/ou les similaires** dans la table des clients !

Développez une procédure PL/SQL qui permet de vérifier la cohérence de la BD :

Vérifiez si toutes les commandes portent au moins sur un article et affichez celles qui sont donc vides !

SET SERVEROUTPUT ON;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE COHERENCE_BD IS

CURSOR curseur IS

SELECT NUMCOM FROM COMMANDES

MINUS (SELECT NUMCOM FROM DETAILCOM);

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le(s) numéro(s) de commande vide(s) sont : ');

FOR i IN curseur LOOP

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ' || i.NUMCOM);

END LOOP;

END;

/

5.3. Détection des dépendances fonctionnelles entre les colonnes d'une table

Développez une procédure PL/SQL qui permet de vérifier certaines dépendances fonctionnelles (dépendances sémantiques) dans la table des clients !

5.3. Détection des lignes similaires ou en double d'une table

L'élimination des doubles et des similaires, appelée **déduplication des données** (**Record Linkage, Duplicates Data, Entity Resolution, Entity Matching**), consiste à détecter les lignes doubles ou similaires afin d'éliminer certaines redondances dans une source de données (**voir polycopié et script SQL sur le dédoublonnage**).

Voir les fichiers [2026-27-MFB-EliminationDoublesSimilaires.pdf](#) & [2026-27-B99-MFB-DoubleSimilR.sql](#).

Il faut donner un sens aux données rassemblées ! ... quelles pourraient-être les anomalies ?

? Doubles ? Similaires ? <<<>>>>>> Vrais - Faux amis ! <<<>>>>>> Faux - Vrais amis !

Plusieurs questions se posent telles que :

- « Quels sont les attributs qui servent pour détecter les « doublons ? », ou encore
- « Quels sont les seuils de similarités ? »

L'exemple ci-dessous explicite la difficulté du problème !

BD	ACM →→→ ID;Title;Authors;Venue;Year
564753;	A compact B-tree;Peter Bumbulis, Ivan T. Bowman;International Conference on Management of Data;2002
872806;	A theory of redo recovery;David Lomet, Mark Tuttle;International Conference on Management of Data;2003
BD	DBLP →→→ ID;Title;Authors;Venue;Year
conf/sigmod/BumbulisB02;	A compact B-tree;Ivan T. Bowman, Peter Bumbulis;SIGMOD Conference;2002
conf/sigmod/LometT03;	A Theory of Redo Recovery;Mark R. Tuttle, David B. Lomet;SIGMOD Conference;2003
conf/sigmod/DraperHW01;	The Nimble Integration Engine;Daniel S. Weld, Alon Y. Halevy, Denise Draper;SIGMOD Conference ;2001

Exemple d'intégration de données dans le domaine de la bibliographie.
Traitement des doubles et des similaires

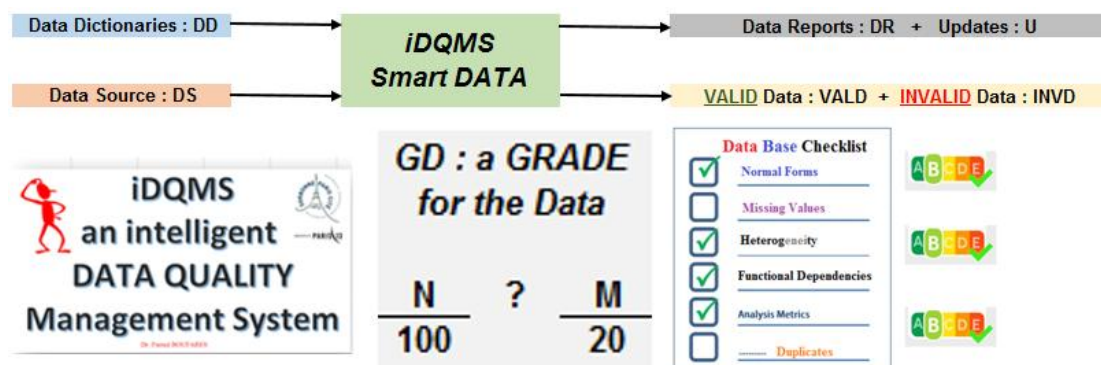
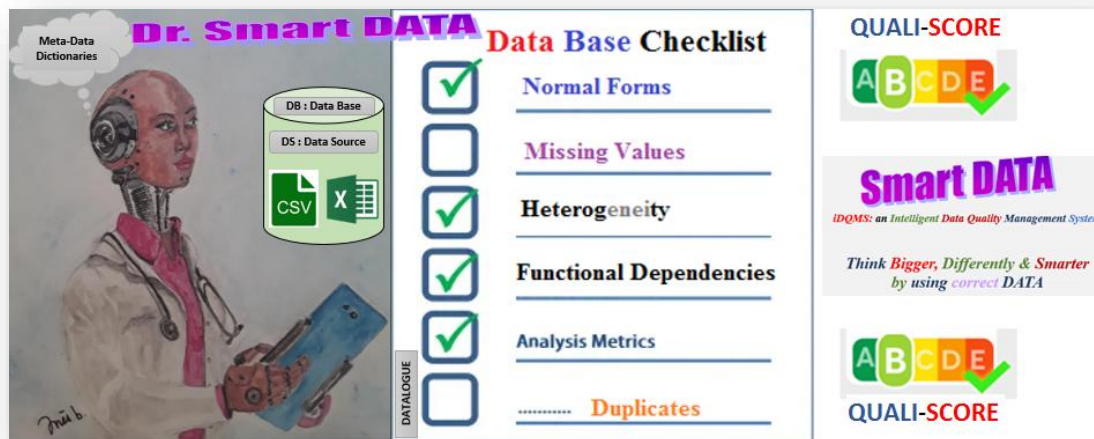
Voir les fichiers [2026-27-MFB-EliminationDoublesSimilaires.pdf](#) & [2026-27-MFB07-DoubleSimilR.sql](#).

Développez une procédure PL/SQL qui permet d'éliminer les doubles dans la table des clients !



5.4. Qualité des Données : Smart DATA (iDQMS-An intelligent Data Quality Management System tool)

Développons un noyau d'outil ETL [Extract-Transform-Load] (**iDQMS** tool : An intelligent Data Quality Management System tool → >>>>> **SmartDATA**) qui permet de traiter (gérer la qualité) d'une **source de données** -Data Source- du type (CSV, Table...) et de **NOTER** une source de données !



5.4.1. Quelles sont les anomalies dans une source de données pour laquelle **on ne connaît pas la structure**, les métadonnées et les commentaires sont quasiment absents (Fichier CSV / Table) ?

5.4.2. Comment les détecter ?

5.4.3. Comment les corriger ?

5.4.4. Quelles sont les dépendances sémantiques entre les colonnes ?

5.4.6. Comment détecter les lignes en double et/ou similaires

Voir le document du Projet CSV2TAB

Projet à développer avec les SGBD Oracle, MySQL et MongoDB



M. F. B.

CSV DATA SOURCE

CLIENTS

A	
1	C001;Madame;CLEM@ENT;EVE;1;18;BOULEVARD FOCH;91000;EPINAY-SUR-ORGE;FRANCE;eve.clement@gmail.com;+33777889911
2	C002;Madame;LESEUL;M@RIE;1;17;AVENUE D ITALIE;75013;PARIS;FRANCE;marieleseul@yahoo.fr;0617586565
3	C003;Madame;UNIQUE;Marine;2;77;RUE DE LA LIBERTE;13001;M ARCHEILLE;FRANCE;munique@gmail.com;+33717889922
4	C004;Madame;CLEMENCE;EVELYNE;3;8 BIS;BOULEVARD FOCH;93800;EPINAY-SUR-SEINE;FRANCE;clemence.evelyne@gmail.com;+33777889933
5	C005;Madame;FORT;Jeanne;3;55;RUE DU JAPON;94310;ORLY-VILLE;FRANCE;jfort@hotmail.fr;+33777889944
6	C006;Mademoiselle;LE BON;Clémence;1;18;BOULEVARD FOCH;93800;EPINAY-SUR-SEINE;FRANCE;clemence.lebon@cfo.fr;0033777889955
7	C007;Mademoiselle;TRAIFOR;Alice;2;6;RUE DE LA ROSIERE;75015;PARIS;FRANCE;alice.traifor@yahoo.fr;+33777889966
8	C008;Monsieur;VIVANT;JEAN-BAPTISTE;1;13;RUE DE LA PAIX;93800;EPINAY-SUR-SEINE;FRANCE;jeanbaptiste@;0607
9	C009;Monsieur;CLEMENCE;Alexandre;1;5;RUE DE BELLEVILLE;75019;PARIS;FRANCE;alexandre.clemence@up13.fr;+33149404071
10	C010;Monsieur;TRAIFOR;Alexandre;1;17;AVENUE FOCH;75016;PARIS;FRA;alexandre.traifor@up13.fr;06070809
11	C011;Monsieur;PREMIER;JOS//EPH;2;77//;RUE DE LA LIBERTE;13001;M ARCHEILLE;FRANCE;josef@premier;+33777889977
12	C012;Monsieur;CLEMENT;Adam;2;13;AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT;9480;VILLETANEUSE;FRANCE;adam.clement@gmail.com;+33149404072
13	C013;Monsieur;FORT;Gabriel;5;1;AVENUE DE CARTAGE;99000;TUNIS;TUNISIE;gabriel.fort@yahoo.fr;+21624801777
14	C014;Monsieur;ADAM;DAVID;5;1;AVENUE DE ROM E;99001;ROME;ITALIE;david.adame@gmail.com;
15	C015;Monsieur;Labsent;pala;7;1;rue des absents;000;BAGDAD;IRAQ;pala-labsent@paici;
16	C016;Madame;obsolete;kadym;7;1;rue des anciens;000;CARTHAGE;IFRIQIA;inexistant;inexistant
17	C017;Madame;RAHYM;Karym;1;1;RUE DES GENTILS;1000;CARTHAGE;TUNISIE;karym.rahym@gmail.com;+21624808444
18	C018;Madame;GENIE;ADAM;3;8;BOULEVARD FOCH;93800;EPINAY SUR SEINE;FRANCE;adam.genie@gmail.com;+33777889911
19	C118;Madame;GENIE;Adam;3;8;BOULEVARD FOCH;93800; EPINAY SUR SEINE;FRANCE;adam.genie@gmail.com;+33777889911
20	C119;Madame;UNE;Marie;1;17;AVENUE D ITALIE;75013;PARIS;FRANCE;marieune@gmail.com;0617586575
21	C120;Madame;1;MARIE;1;17;AVENUE D ITALIE;75013;PARIS;FRANCE;MARIEUNE@GMAIL.COM;0617586575
22	C121;Monsieur;2 PAR 2;Girard;1;27;AVENUE D ITALIE;75013;PARIS;FRANCE;2PAR2@GMAIL.COM;0617586577
23	C122;Monsieur;DE PAR DE;GIRARD;1;27;AVENUE D-ITALIE;75013; PARIS ;FRANCE;2PAR2@GMAIL.COM;0617586577
24	C123;Monsieur;DE PAR DE;GIRARD;1;27;AVENUE D'ITALIE;75013; PARIS ;FRANCE;2PAR2@GMAIL.COM;0617586577
25	C124;Monsieur;DE PAR DE;Girard;1;27;AVENUE D-ITALIE;75013; PARIS ;FRANCE;2PAR2@GMAIL.COM;0617586577

M. F. B.

DIAGNOSTIC OF DATA SOURCE

CLIENTS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	C001	Madame	CLEM@ENT	EVE	1	18	BOULEVARD FOCH	91000	EPINAY-SUR-ORGE	FRANCE	eve.clement@gmail.com	+33777889911
2	C002	Madame	LESEUL	M@RIE	1	17	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	marieleseul@yahoo.fr	0617586565
3	C003	Madame	UNIQUE	Marine	2	77	RUE DE LA LIBERTE	13001	MARCHELLE	FRANCE	munique@gmail.com	+33717889922
4	C004	Madame	CLEMENCE	EVELYNE	3	8 BIS	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clemence.evelyne@gmail.com	+33777889933
5	C005	Madame	FORT	Jeanne	3	55	RUE DU JAPON	94310	ORLY-VILLE	FRANCE	jfort@hotmail.fr	+33777889944
6	C006	Mademoiselle	LE BON	Clémence	1	18	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clemence.lebon@cfo.fr	+33777889955
7	C007	Mademoiselle	TRAIFOR	Alice	2	6	RUE DE LA ROSIERE	75015	PARIS	FRANCE	alice.traifor@yahoo.fr	+33777889966
8	C008	Monsieur	VIVANT	JEAN-BAPTISTE	1	13	RUE DE LA PAIX	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	jeanbaptiste@	607
9	C009	Monsieur	CLEMENCE	Alexandre	1	5	RUE DE BELLEVILLE	75019	PARIS	FRANCE	alexandre.clemence@up13.fr	+33149404071
10	C010	Monsieur	TRAIFOR	Alexandre	1	17	AVENUE FOCH	75016	PARIS	FRA	alexandre.traifor@up13.fr	60708
11	C011	Monsieur	PREMIER	JOS//EPH	2	77//	RUE DE LA LIBERTE	13001	MARCHELLE	FRANCE	josef@premier	+33777889977
12	C012	Monsieur	CLEMENT	Adam	2	13	AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT	9430	VILLETANEUSE	FRANCE	adam.clement@gmail.com	+33149404072
13	C013	Monsieur	FORT	Gabriel	5	1	AVENUE DE CARTAGE	99000	TUNIS	TUNISIE	gabriel.fort@yahoo.fr	+21624801777
14	C014	Monsieur	ADAM	DAVID	5	1	AVENUE DE ROM E	99001	ROME	ITALIE	david.adame@gmail.com	
15	C015	Monsieur	Labsent	pala	7	1	rue des absents	0	BAGDAD	IRAQ	pala-labsent@paici	
16	C016	Madame	obsolete	kadym	7	1	rue des anciens	0	CARTHAGE	IFRIQIA	inexistant	inexistant
17	C017	Madame	RAHYM	Karym	1	1	RUE DES GENTILS	1000	CARTHAGE	TUNISIE	karym.rahym@gmail.com	+21624808444
18	C018	Madame	GENIE	ADAM	3	8	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY SUR SEINE	FRANCE	adam.genie@gmail.com	+33777889911
19	C118	Madame	GENIE	Adam	3	8	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY SUR SEINE	FRANCE	adam.genie@gmail.com	+33777889911
20	C119	Madame	UNE	Marie	1	17	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	marieune@gmail.com	0617586575
21	C120	Madame	1	MARIE	1	17	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	MARIEUNE@GMAIL.COM	0617586575
22	C121	Monsieur	2 PAR 2	Girard	1	27	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	2PAR2@GMAIL.COM	0617586577
23	C122	Monsieur	DE PAR DE	GIRARD	1	27	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	2PAR2@GMAIL.COM	0617586577
24	C123	Monsieur	DE PAR DE	GIRARD	1	27	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	2PAR2@GMAIL.COM	0617586577
25	C124	Monsieur	DE PAR DE	GIRARD	1	27	AVENUE D-ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	2PAR2@GMAIL.COM	0617586577

Evaluation de la Qualité de la source de données

27	Nombre total de valeurs	300
28	Nombre de valeurs incorrectes	145
29	Nombre de valeurs correctes	155
30		155 / 300
31		
32	Valeur initiale de la table (sur 100)	51,7 / 100
33	Valeur initiale de la table (sur 20)	10,4 / 20
34		

Données
inValides;
145; 48%Données
VALIDES;
155; 52%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C001	MEDAME	CLEMENT	Eve	1	18	BOULEVARD FOCH	91000	EPINAY-SUR-ORGE	FRANCE	eve.clement@gmail.com	+33777889911
2	C002	MEDAME	LESEUL	Marie	1	17	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	marieleseul@yahoo.fr	+33 617586565
3	C003	MEDAME	UNIQUE	Marine	2	77	RUE DE LA LIBERTE	13001	MARCHEILLE	FRANCE	munique@gmail.com	+33717889922
4	C004	MEDAME	CLEMENCE	Evelynne	3	88	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clemence.evelynne@gmail.com	+33777889933
5	C005	MEDAME	FORT	Jeanne	3	55	RUE DU JAPON	94310	ORLY-VILLE	FRANCE	fort@hotmail.fr	+33777889944
6	C006	MEDAMOISELLE	LE BON	Clémence	1	18	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	clemence.lebon@cfo.fr	+33777889955
7	C007	MEDAMOISELLE	TRAIFOR	Alice	2	6	RUE DE LA ROSIERE	75015	PARIS	FRANCE	alice.traifor@yahoo.fr	+33777889966
8	C008	Monsieur	VIVANT	Jean-Baptiste	1	13	RUE DE LA PAIX	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	jeanbaptiste@	
9	C009	Monsieur	CLEMENCE	Alexandre	1	5	RUE DE BELLEVILLE	75019	PARIS		alexandre.clemence@up13.fr	+33149404071
10	C010	Monsieur	TRAIFOR	Alexandre	1	17	AVENUE FOCH	75016	PARIS	FRANCE	alexandre.traifor@up13.fr	
11	C011	Monsieur	PREMIER	Joseph	2	77	RUE DE LA LIBERTE	13001	MARCHEILLE	FRANCE	josef@premier	+33777889977
12	C012	Monsieur	CLEMENT	Adam	2	13	AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT	93430	VILLETANEUSE	FRANCE	adam.clement@gmail.com	+33149404072
13	C013	Monsieur	FORT	Gabriel	5	1	AVENUE DE CARTAGE	99000	TUNIS	TUNISIE	gabriel.fort@yahoo.fr	+21624801777
14	C014	Monsieur	ADAM	David	5	1	AVENUE DE ROME	99001	ROME	ITALIE	david.adam@gmail.com	
15	C015	Monsieur	LABSENT	Pala	7	1	rue des absents		BAGDAD	IRAQ	pala-labsent@p.aici	
16	C016	MEDAME	OBSOLETE	Kadym	7	1	rue des anciens	1000	CARTHAGE	TUNISIE	inexistent	
17	C017	MEDAME	RAHYM	Karym	1	1	RUE DES GENTILS	1000	CARTHAGE	TUNISIE	karym.rahym@gmail.com	+21624808444
18	C018	MEDAME	GENIE	Adam	3	8	BOULEVARD FOCH	93800	EPINAY-SUR-SEINE	FRANCE	adam.genie@gmail.com	+33777889911
19	C119	MEDAME	UNE	Marie	1	17	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	marieune@gmail.com	+33 617586575
20	C121	Monsieur	DE PAR DE	Girard	1	27	AVENUE D'ITALIE	75013	PARIS	FRANCE	2PAR2@G.MAIL.COM	+33 617586577
21												
22												
23												
24												
25												
26	Nombre total de valeurs		240									
27	Nombre de valeurs incorrectes		13									
28	Nombre de valeurs correctes		227									
29			227 / 240									
30	Valeur initiale de la table (sur 100)		94,6 / 100									
31	Valeur initiale de la table (sur 20)		19 / 20									
32												
33												
34												

Evaluation de la Qualité de la source de données



From DATA BASES to DATA WAREHOUSE, DATA MART, MASTER DATA, DATA LAKE

Bases de Données - Entrepôts de Données – Magasins de Données
Référentiel de Données, Lacs de données

Think DIFFERENTLY, BIGGER and SMARTER !

Votre mission, si vous l'acceptez, est : The Excellence in Data Use !
Si vous échouez, nous n'irons avoir eu accès à vos agissements !

C Koi alors Big Data ? → c 1 telligent ? → C Koi IA ?



DATA MANGEMENT & MACHINE LEARNING, the future!
(DATA BASE, DATA WAREHOUSE, MASTER DATA, DATA LAKE, ... BIG DATA!)



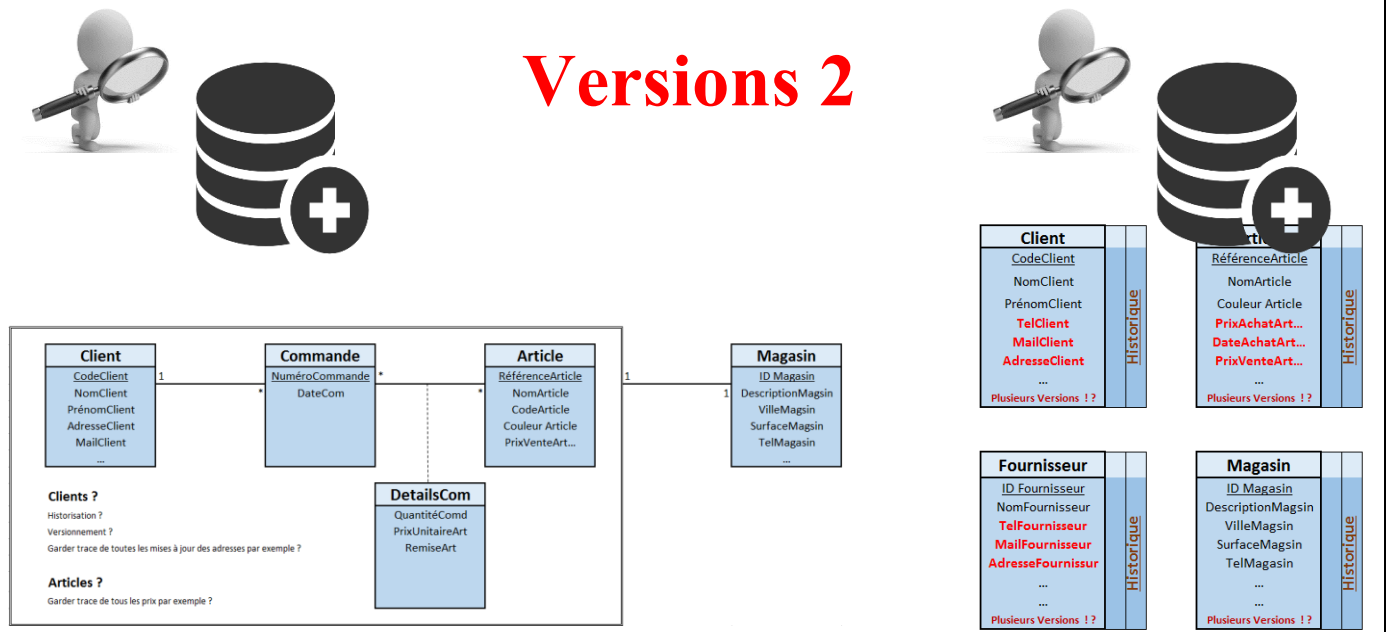
Le problème dont souffrent beaucoup de gens
The problem that many people are suffering



Une Gestion Commerciale Intelligente (GESCOMFAC)

Vers un entrepôt de données

Versions 2



Les dictons du jour !



→ Aujourd'hui, j'arrête de fumer ; Le TABAC t'ABAT ; M T Dents !

Fumer nuit gravement à ta santé et à celle de ton entourage !

→ SMILE and the World SMILES with you!

→ MANGER + MANGER = GROSSIR

(??? M, A, N, G, E, R, O, S, S, I)

Manger & Bouger ;

Pour votre santé mangez 5 fruits et légumes par jour ;

Pour votre santé ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré ;

Pour votre santé faites une activité physique régulière ;

Pour votre santé faites 30 mn de marche par jour !

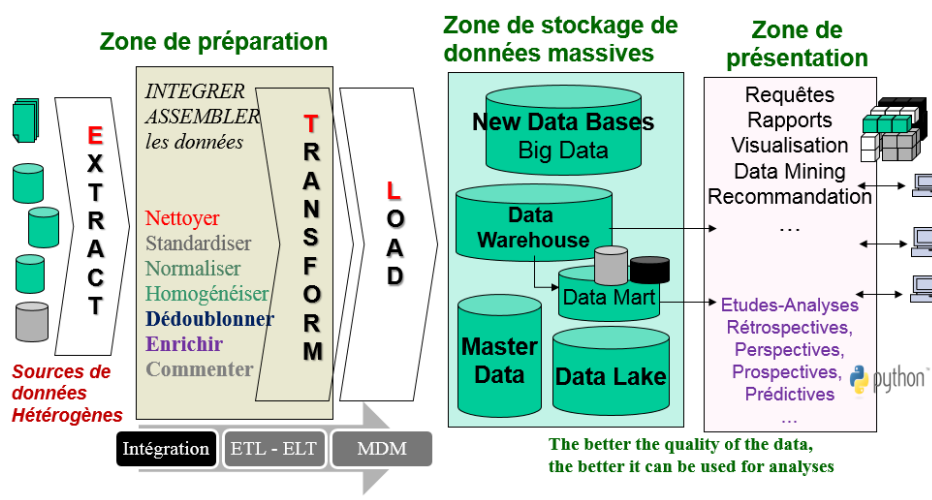
→ Pour votre santé faites des BD !!! Dr. M. Faouzi Boufarès



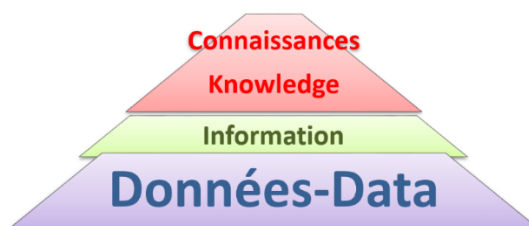
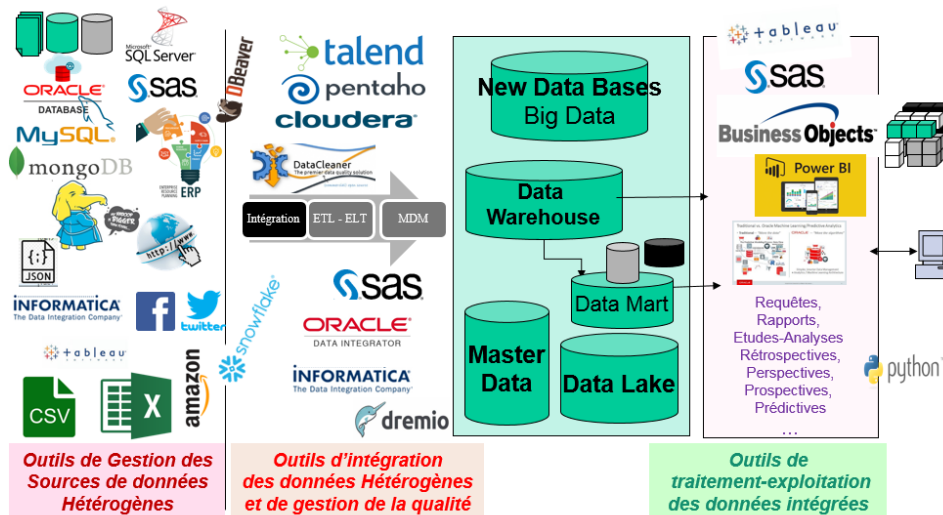
6. Intégration de données

Exploration Intelligente des Données et Décisionnel !

6. Intégration de données ; Exploration Intelligente des Données et Décisionnel !



Traitement, Intégration & Exploitation des données ; Certains outils du marché



6.1. Historique des données (Plusieurs versions sont archivées), les Triggers

Voir SCRIPT SQL pour la Version 2 de la BD GESCOMFAC :



- La création des tables (création de la structure des données, structures vide !)
- La création des index (création des accélérateurs de traitements !)
- La création des commentaires !

- La création des tables historiques afin de garder plusieurs versions des données (création de la structure des données, structures vide !)
- La création des déclencheurs afin d'enregistrer automatiquement TOUS les mouvements (toutes les mises à jour -Insertion, Modification et Suppression !)



- La création des données (insertions des données dans la BD créée)

(SQL & PL/SQL)

Déclencheurs-Triggers ; Procédures-Fonctions ;

Afin de garder trace (sauvegarde & suivi) des prix unitaires de chaque article, développez un déclencheur qui permet d'enregistrer chaque mise-à-jour de table des articles !

Afin de garder trace (sauvegarde & suivi) des prix unitaires de chaque article, développez un déclencheur qui permet d'enregistrer chaque mise-à-jour de tables des articles !

Pour développer le **déclencheur (Trigger)** sur les mouvements des articles, il est nécessaire de créer une table **HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES**.

```
DROP TABLE HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES;
CREATE TABLE HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES
(
    NOMUSER          VARCHAR2(15),
    TYPEMVT          VARCHAR2(15),
    REFART           VARCHAR2(10),
    NOMART           VARCHAR2(50),
    PVART            NUMBER(10, 2),
    PAART            NUMBER(10, 2),
    QSART            NUMBER(3),
    DATMVT           DATE,
    CONSTRAINT NN_HIST_ARTICLES_NOMART CHECK(NOMART IS NOT NULL),
    CONSTRAINT NN_HIST_ARTICLES_NOMUSER CHECK(NOMUSER IS NOT NULL),
    CONSTRAINT NN_HIST_ARTICLES_NOMTYPEMVT CHECK(TYPEMVT IS NOT NULL)
);
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER MOUVEMENTS_ARTICLES
AFTER UPDATE OR INSERT OR DELETE ON ARTICLES
FOR EACH ROW
DECLARE
    V_REFART          VARCHAR2(10) := :OLD.REFART;
    V_NOMART          VARCHAR2(50) := :OLD.NOMART;
    V_PVART           NUMBER(10, 2) := :OLD.PVART;
    V_PAART           NUMBER(10, 2) := :OLD.PAART;
    V_QSART           NUMBER(3)     := :OLD.QSART;
    VI_REFART         VARCHAR2(10) := :NEW.REFART;
    VI_NOMART         VARCHAR2(50) := :NEW.NOMART;
    VI_PVART          NUMBER(10, 2) := :NEW.PVART;
    VI_PAART          NUMBER(10, 2) := :NEW.PAART;
    VI_QSART          NUMBER(3)     := :NEW.QSART;

BEGIN
    IF UPDATING THEN
        INSERT INTO HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES (NOMUSER, TYPEMVT, REFART, NOMART, PVART,
        PAART, QSART, DATMVT)
        VALUES (USER, 'UPDATE', V_REFART, V_NOMART, V_PVART, V_PAART, V_QSART, SYSDATE);
    END IF;
    IF DELETING THEN
        INSERT INTO HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES (NOMUSER, TYPEMVT, REFART, NOMART, PVART,
        PAART, QSART, DATMVT)
        VALUES (USER, 'DELETE', V_REFART, V_NOMART, V_PVART, V_PAART, V_QSART, SYSDATE);
    END IF;
    IF INSERTING THEN
        INSERT INTO HISTORIQUE_MVTS_ARTICLES (NOMUSER, TYPEMVT, REFART, NOMART, PVART,
        PAART, QSART, DATMVT)
        VALUES (USER, 'INSERT', VI_REFART, VI_NOMART, VI_PVART, VI_PAART, VI_QSART,
        SYSDATE);
    END IF;
END;
```

6.3. Intégration de Données (Des bases aux entrepôts des données : Utilisation intelligente des données-Intelligent use of data ; Aide à la décision)

Les décideurs de l'entreprise ALBABAZONES CLICKANDCOLLECT veulent étudier certains phénomènes !

Il s'agit, dans un premier temps par exemple, d'étudier pour tous ses points de ventes le chiffre d'affaires par année ensuite par période ! **Les décideurs constatent alors la baisse continue du chiffre d'affaires !**

Ils tentent de trouver une explication et font appel aux **informaticiens spécialistes**, les « **Data Scientists** » !
Les questions qui se posent sont « **LE POURQUOI ?** » ; « **Où sont les difficultés, qu'est ce qui ne marche pas ?** »

Quelles sont les données qui vont participer à l'établissement des différents calculs ?

L'entreprise ALBABAZONES CLICKANDCOLLECT dispose de **toutes les BD en provenance des différents pays** où elle est implantée !

Dans un premier temps, on travaillera sur une BD d'un seul pays !

Dans un deuxième temps, on intégrera toutes les BD de tous les pays concernés !

Intégration de données hétérogènes, construction d'une nouvelle base de données qui assemble toutes les bases de données existantes, construction d'un entrepôt de données

Ils veulent analyser et croiser les données de plusieurs manières sur une longue période.

Par exemple, ils demandent de :

- étudier les liens (**corrélations**) qui existent entre les articles, ou encore
- construire des **rapports**, des **tableaux de synthèses** et des **graphiques** selon les exemples présentés dans les figures 6 ci-dessous.

6.3.1. Intégration des Données !

Construisez une nouvelle **table** de nom **BD-P1-Pays** qui est la **fusion (intégration)** de toutes les tables de la BD GESCOMFAC pour un pays P1 donné.

Nous nous poserons la question « Est-il nécessaire d'intégrer/fusionner les différentes tables de la BD GESCOMFAC pour un pays donné ? » dans une seule table !

6.3.2. Intégration des Données !

Construisez une nouvelle **BD** de nom **MasseDeDonnees** qui est la fusion (intégration) de toutes les BD GESCOMFAC pour tous les pays.

Comment intégrer/fusionner les différentes BD GESCOMFAC de tous les pays ?

Ces intégrations de données pourraient être faites en utilisant :

- un système de gestion de données (SGBD) tel qu'Oracle ou
- un des outils d'intégration de données (ETL).

6.3.3. Extraction de connaissances à partir des Données !

6.3.3.1. Quels sont les articles qui sont toujours vendus ensemble pour un pays donné ?

6.3.3.2. Est-ce que les remises appliquées ont eu une certaine influence sur les quantités commandées pour un pays donné ?

6.3.3.3. Etudiez la corrélation entre la variation des prix et celle du chiffre d'affaires pour un pays donné

6.3.3.4. Etudiez la corrélation entre la variation des prix et celle du chiffre d'affaires pour tous les pays

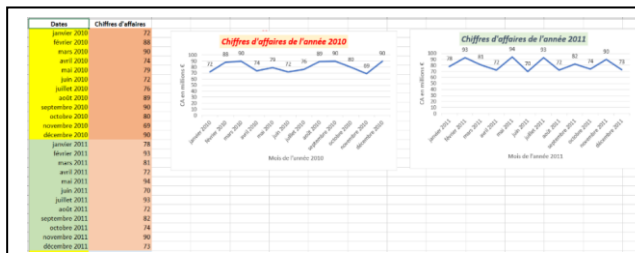


Figure 6.1 : Chiffre d'affaires pour l'année 2010 ;
Chiffre d'affaires pour l'année 2011

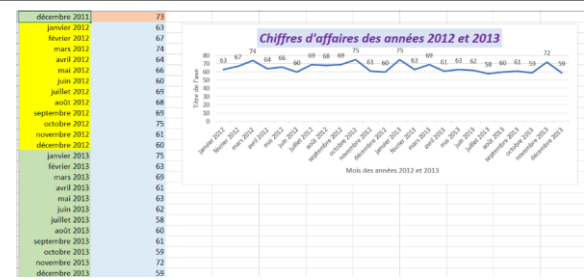


Figure 6.2 : Chiffre d'affaires pour les deux années
2012 et 2013

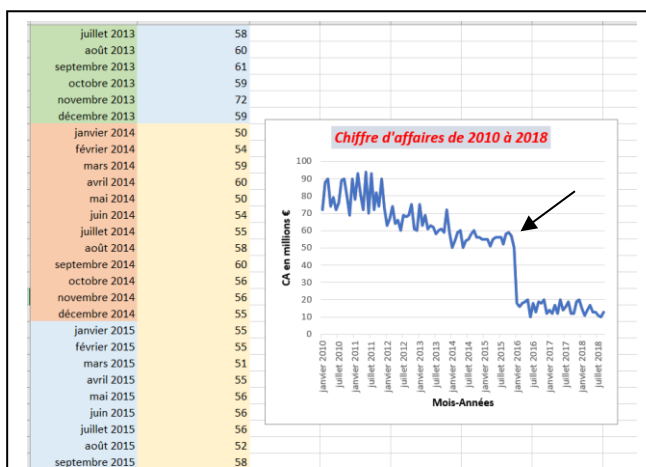


Figure 6.3 : Chiffre d'affaires de 2010 à 2018

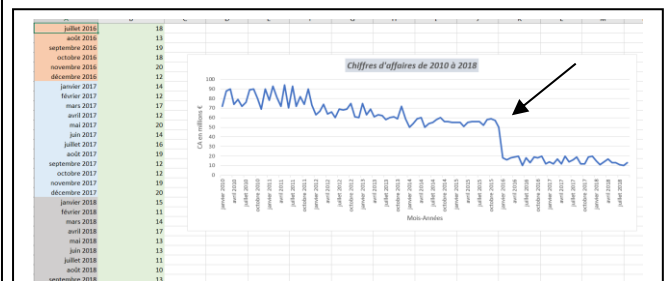


Figure 6.4 : Chiffre d'affaires de 2010 à 2018

Année	Total	Moyenne	Minimum	Maximum	Écart type
2010	969	80,75	69	90	8,20
2011	972	81,00	70	94	9,26
2012	796	66,33	60	75	5,02
2013	762	63,50	58	75	5,50
2014	667	55,58	50	60	3,37
2015	660	55,00	50	59	2,73
2016	201	16,75	10	20	3,31
2017	187	15,58	12	20	3,32
2018	117	13,00	10	17	2,18
Global	5331	50,77	10	94	26,21

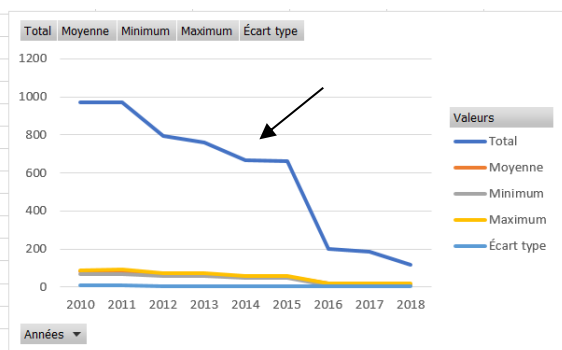


Figure 6.5 : Statistiques sur le chiffre d'affaires – Période de 2010 à 2018

Si l'on dispose des données suivantes cf document sql :

```
CREATE TABLE CACLI (DATECA DATE, MONTANTCA NUMBER);
INSERT INTO CACLI VALUES ('01-01-2010', 72); INSERT INTO CACLI VALUES ('01-02-2010', 88);
INSERT INTO CACLI VALUES ('01-03-2010', 90); INSERT INTO CACLI VALUES ('01-04-2010', 74);
INSERT INTO CACLI VALUES ('01-05-2010', 79); Etc... COMMIT ;
```

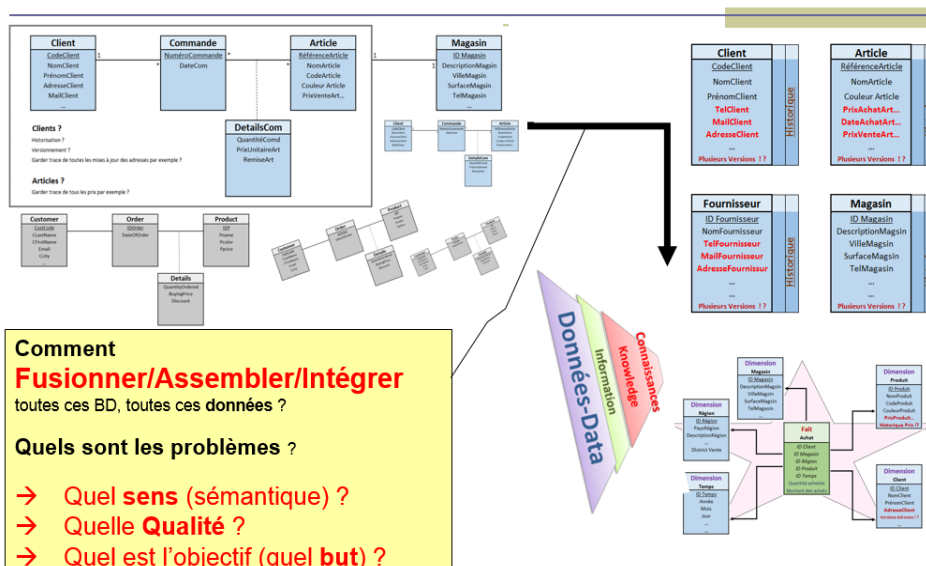
6.3.4. Statistiques sur le chiffre d'affaires par année – Période de 2010 à 2018 ! (Construction des vues (matérialisées ou non) pour stocker les résultats des calculs

- 6.3.4.1. Calculez le chiffre d'affaires par année (construction de vues) pour un pays donné
- 6.3.4.2. Calculez le chiffre d'affaires par période pour un pays donné
- 6.3.4.3. Calculez le chiffre d'affaires par catégorie des clients pour un pays donné
- 6.3.4.4. Calculez le chiffre d'affaires par ville pour un pays donné
- 6.3.4.5. Calculez le chiffre d'affaires par période, par catégorie et par ville pour un pays donné
- 6.3.4.6. Calculez le chiffre d'affaires par ville, par période et par catégorie pour un pays donné
- 6.3.4.7. Calculez le chiffre d'affaires par pays et par année

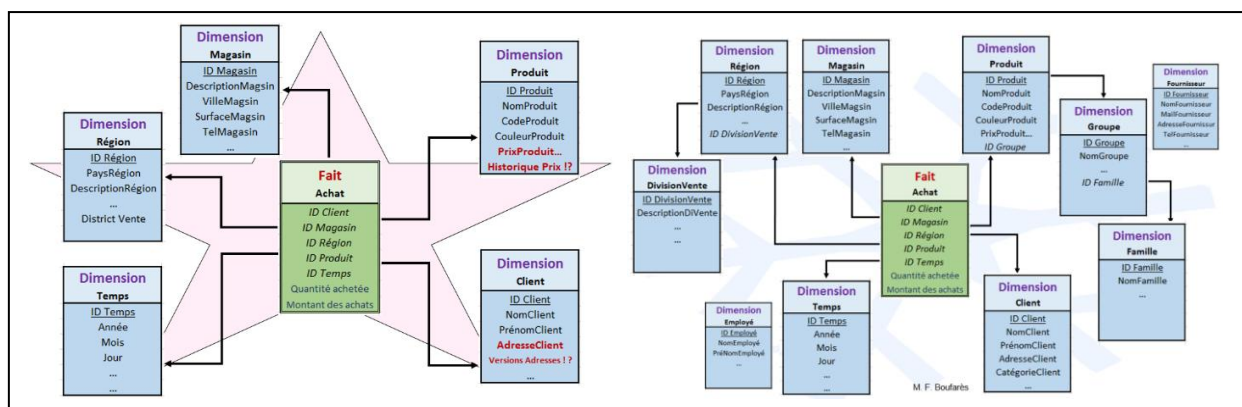
7. Les schémas en étoile : à la belle étoile ! Where is the Data ? Is it in the House or in the Lake?

7. Entrepôts de données : Les schémas en étoile : à la belle étoile ! Where is the Data? Is it in the House or in the Lake?

Exemple de BD GesCom à intégrer

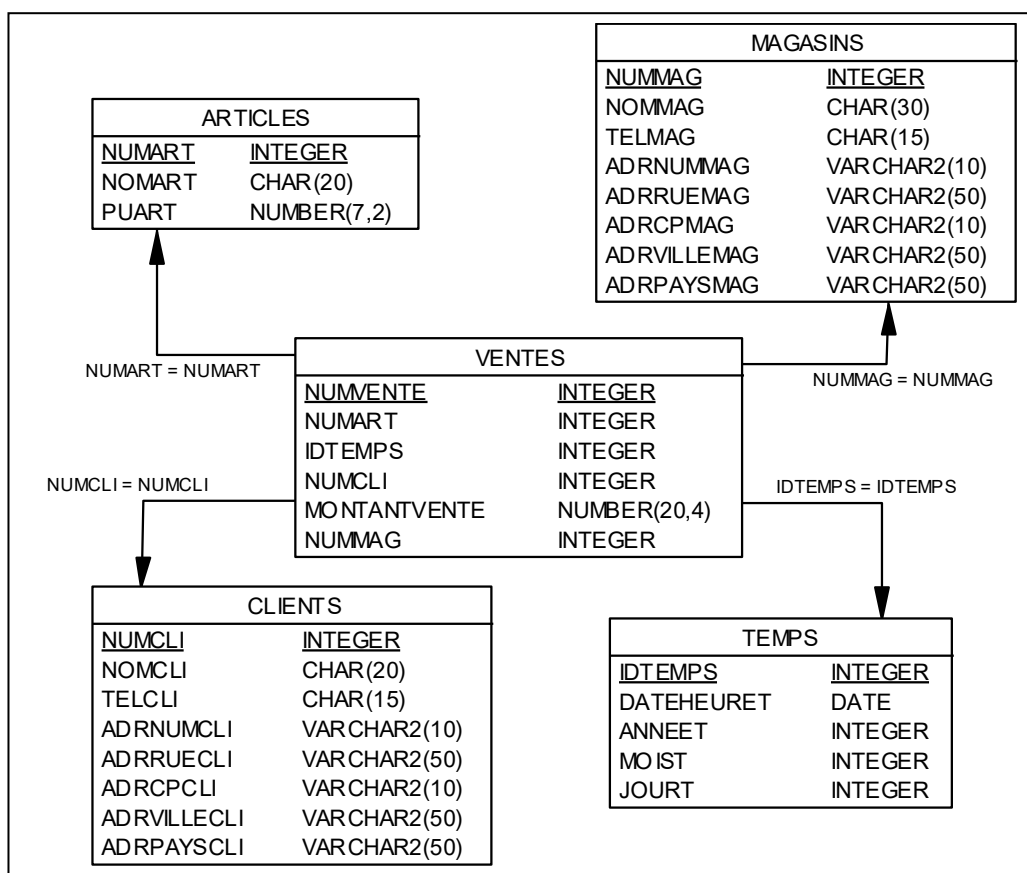
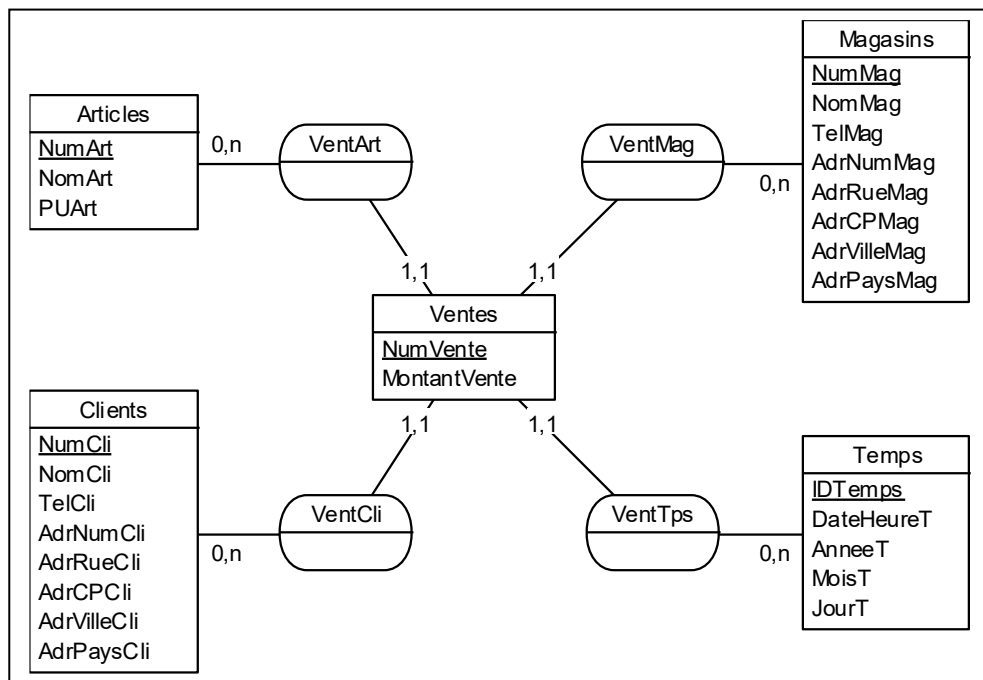


7.1. Modélisation des Données (Des bases aux entrepôts des données)



Etant donné le schéma, en étoile, de BD ci-dessous : BD GesComI***DW.

Construction de Gros Volumes de Données : Développez le « mécanisme » qui permet de passer d'une BD GesComI (relative à un seul magasin et/ou un pays) vers BD GesComI***DW, puis généraliser pour « intégrer » (« fusionner ») toutes les BD GesComI de tous les magasins de tous les pays. **Discussions !**



7.2. Optimisation des requêtes

Etant donné le schéma de BD ci-dessus : BD GesComI***DW.
Considérons le schéma en étoile ainsi que les tables (ou vues matérialisées) V1, V2 et V3 définies ci-dessous.

Les **vues matérialisées** peuvent servir, afin **d'améliorer les performances** en manipulant les Bases et Entrepôts de données, pour réécrire les requêtes. Etant donné les deux requêtes Q et Q' et les trois vues matérialisées V1, V2 et V3.

Questions :

Montrez que la requête Q donne le même résultat que la requête Q' !
Tester les temps de réponses sur de gros volumes de données !

La requête Q : Total des ventes des magasins en France ou en Belgique -pour la période de 2001 à 2003- par ville et année.

```
→ select ADRVILLEMAG, ANNEET, sum(MONTANTVENTE) as Montant
from VENTES, MAGASINS, TEMPS
where VENTES.NUMMAG=MAGASINS.NUMMAG and VENTES.IDTEMPS=TEMPS.IDTEMPS
and (upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='FRANCE' or upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='BELGIQUE')
and TEMPS.ANNEET between 2001 and 2003 group by ADRVILLEMAG, ANNEET ;
```

Les (Tables intermédiaires) vues matérialisées

→ V1 : Total des ventes des magasins à partir de 2002, par ville et année

```
create materialized view v1 (Ville, Annee, Montant1) as
(select ADRVILLEMAG, ANNEET, sum(MONTANTVENTE)
from VENTES, MAGASINS, TEMPS
where VENTES.NUMMAG=MAGASINS.NUMMAG and
VENTES.IDTEMPS=TEMPS.IDTEMPS and TEMPS.ANNEET >= 2002 group by ADRVILLEMAG, ANNEET);
```

→ V2 : Total des ventes des magasins en France par ville, année et mois

```
create or replace view v2 (Ville, Annee, Mois, Montant2) as
(select ADRVILLEMAG, ANNEET, MOIST, sum(MONTANTVENTE)
from VENTES, MAGASINS, TEMPS
where VENTES.NUMMAG=MAGASINS.NUMMAG and VENTES.IDTEMPS=TEMPS.IDTEMPS
and upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='FRANCE' group by ADRVILLEMAG, ANNEET, MOIST);
```

→ V3 : Total des ventes des magasins en Belgique -avant <= 2001- par ville, année et mois

```
create or replace view v3 (Ville, Annee, Mois, Montant3) as
(select ADRVILLEMAG, ANNEET, MOIST, sum(MONTANTVENTE)
from VENTES, MAGASINS, TEMPS
where VENTES.NUMMAG=MAGASINS.NUMMAG and VENTES.IDTEMPS=TEMPS.IDTEMPS
and upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='BELGIQUE' and TEMPS.ANNEET <= 2001
group by ADRVILLEMAG, ANNEET, MOIST);
```

La requête Q' utilise des vues matérialisées

Total des ventes des magasins en France ou en Belgique -pour la période de 2001 à 2003- par ville et année

```
select ADRVILLEMAG, annee, Montant1
from v1, (select distinct ADRVILLEMAG from MAGASINS where
upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='FRANCE' or upper(MAGASINS.ADRPAYSMAG)='BELGIQUE') s1
where v1.ville = s1.ADRVILLEMAG and annee <= 2003
union
select ville, annee, sum(Montant2) from v2 where annee=2001 group by ville, annee
union
select s2.ADRVILLEMAG, Annee, sum(Montant3) from v3, (select distinct ADRVILLEMAG from MAGASINS) s2
where v3.ville = s2.ADRVILLEMAG and annee = 2001 group by s2.ADRVILLEMAG, annee ;
```

8. Introduction aux Systèmes de Recommandation (SysReco)

Les systèmes de recommandation peuvent être définis de plusieurs façons.

Une définition générale est donnée par Robin Burke en 2002 : « *Un système de recommandation est un système capable de fournir des recommandations personnalisées ou permettant de guider l'utilisateur vers des ressources intéressantes ou utiles au sein d'un espace de données important.* ». Il est possible de classer les systèmes de recommandation de différentes manières. A savoir les systèmes basés sur le contenu (Diederich et al. 2006), ceux basés sur la collaboration (Adomavicius et al. 2005, Bobadilla et al. 2013, Kitazono et al. 2016) et les systèmes hybrides basés sur les deux approches à la fois (Burke R. 2002).

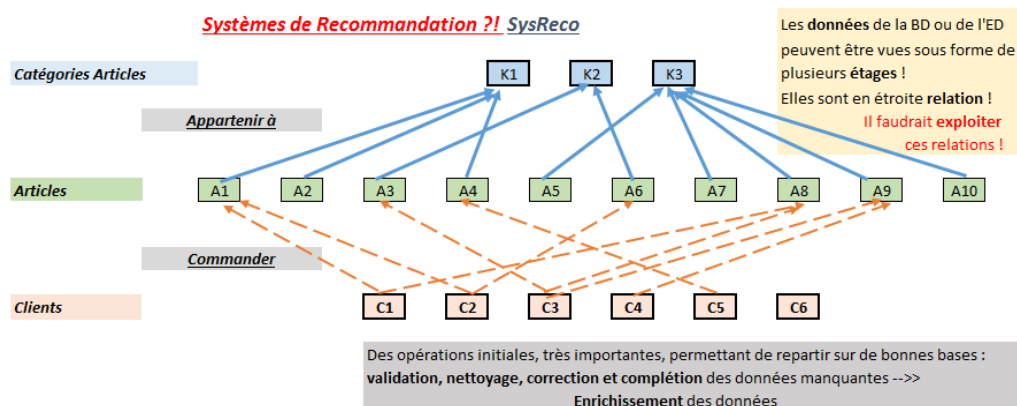
Trois grandes familles d'approches de systèmes de recommandation existent dans la littérature :

- Les systèmes basés sur le contenu,
- Les systèmes basés sur la collaboration, et
- Les systèmes basés sur l'hybridation des deux approches ci-dessus.

a) *Le filtrage basé sur le contenu* fonctionne en analysant les caractéristiques des items à recommander afin de les corrélérer au profil des utilisateurs. Le système va suggérer aux utilisateurs les items estimés similaires à ceux qu'ils ont aimés dans le passé. Lors de l'arrivée d'un nouvel item, le système compare la représentation de l'item avec le profil utilisateur afin de prédire la mesure d'intérêt que pourrait porter l'utilisateur sur l'item. Les items sont alors recommandés en fonction de leur proximité aux utilisateurs.

b) *Le filtrage collaboratif* est basé sur l'hypothèse que les utilisateurs ayant aimé des items identiques dans le passé ont un goût similaire et ils apprécieront les mêmes items dans le futur. Deux approches de filtrage collaboratif se distinguent. L'approche basée sur les utilisateurs consiste à comparer les utilisateurs entre eux et à retrouver ceux ayant des mesures proches. Les prédictions se feront donc par voisinage. L'approche basée sur les items consiste à rapprocher les items appréciés par les utilisateurs similaires et à prédire les mesures d'intérêt des utilisateurs en fonction des items les plus proches de ceux qu'ils ont mesuré.

c) *Le filtrage hybride* exploite aussi bien l'approche basée sur le contenu que l'approche collaborative. Ces dernières peuvent être implémentées de diverses façons soit en combinant le résultat produit par chacune des deux approches exécutées indépendamment, soit en unifiant les deux approches dans un modèle global.



8.1. Construisez la vue « V_i » qui contient les articles commandés par un client donné « C_i ».
Généralisez dans une procédure PL/SQL !

8.2. Construisez la vue « V_{ij} » qui contient les articles commandés à la fois par les deux clients « C_i » et « C_j ».

On pourrait considérer que les deux clients « C_i » et « C_j » sont « amis-voisins ou appartiennent au même cluster » si et seulement si la vue « V_{ij} » est non vide (90%)!

On pourrait alors **recommander** ou **proposer** à l'un des deux clients, soit « C_j », les articles de « C_i » - *son ami*- qu'il n'a pas commandés !

On pourrait aussi **recommander** ou **proposer** à l'un des deux clients, soit « C_j », les articles de « C_i » - *son ami*- qu'il n'a pas commandés + mais qui doivent appartenir à la même catégorie !

Discussions & Généralisation ! (voir le script sql)

		ARTICLES												
		QrC	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
CLIENTS	C1	2	3	1	1	1								
	C2	1	1	1										
	C3	5	2	1		1								
	C4		3	3	3	4								
	C5													
	C6						1	1	1					
	C7						1	1						
	C8													
	C9	5									2	2		
	C10	1									2			
	C11	2									1	1		
	C12													
	C13	3	1				4							
	C14	2	1				4	5						
	C15													
	C16				3		1				1			
	C17				1						1			
	C18													
	C19													
	C20	3					1				???	7		
Total commandes		24	11	6	8	6	12	7	1	7	10	0	0	

Cluster 1
Groupe 1
Classe1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Nouveau client !

9. Projets Annuels : Formations ; Football ; Cosmétovigilance, LLM...

Projet annuel à réaliser par groupe d'étudiants (au maximum x étudiant[e]s) : $4 \leq x \leq 6$

Méga plateforme de Formations ; Assistance au sélectionneur national de Football ;
Développement d'un outil de Cosmétovigilance ;

Développement d'un outil LLM...

Voir le document joint.